



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة حماة

الكلية التطبيقية

مشروع أعد لنيل درجة الإجازة في العلوم التطبيقية قسم تقنيات الحاسوب بعنوان:

نظام ذكي لدعم قرار إعادة الإعمار في المناطق المتضررة

إعداد الطالبات:

جنى خطيب - نشوى عقاد

إشراف:

الدكتور المهندس أحمد رياض كردي – الأستاذ المهندس نصر القاسم

العام الدراسي 2025 - 2026

إلى المشرفين الأفاضل والصرح الأكاديمي:

مشرفا المشروع: نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير لسعادة العميد الدكتور المهندس أحمد رياض الكردى، والمهندس نصر القاسم، على إشرافهما القائم على الحكمة والتوجيه السديد، وعلى جهودهما الكبيرة ودعمهما الأكاديمي والتقني الذي كان له أبلغ الأثر في إنجاز هذا البحث.

فهرس المحتوى

1	الفصل الأول: مقدمة
9	2 الفصل الثاني: التقنيات المستخدمة في النظام المقترح
10	1-2 مقدمة الفصل
11	2-2 الإطار التقني العام للنظام المقترح
13	3-2 تطبيق الموبايل لجمع البيانات الميدانية
13	1-3-2 دور تطبيقات الموبايل في توثيق البيانات الميدانية
14	2-3-2 إطار العمل Flutter
17	3-3-2 دور Flutter في دعم التطبيقات الميدانية
18	4-3-2 تلخيص الفوائد من منظور نظم المعلومات
18	5-3-2 خلاصة اختيار Flutter
19	4-2 الواجهة الخلفية (Backend System)
19	1-4-2 دور الواجهة الخلفية في الأنظمة الذكية
20	2-4-2 إطار العمل Laravel
25	3-4-2 المعالجة غير المتزامنة (Asynchronous Processing)
28	4-4-2 قواعد البيانات العلائقية

5-2 تقنيات الذكاء الاصطناعي في النظام المقترح..... 30

1-5-2 واجهة Gemini 3.5 Flash API لمعالجة البيانات غير المنظمة..... 31

2-5-2 الوكيل الذكي (AI Agent) ودوره في تنظيم المعالجة..... 32

3-5-2 توحيد أسماء المناطق الجغرافية باستخدام الذكاء الاصطناعي..... 33

4-5-2 تصنيف مستوى الضرر اعتمادًا على النص والصورة..... 34

5-5-2 تحليل الصور باستخدام Gemini 3.5 Flash Vision..... 35

6-2 تقنيات لوحة التحكم ودعم القرار..... 36

1-6-2 واجهة العرض (Blade Templates أو Vue.js)..... 37

2-6-2 أدوات الرسم البياني (Chart.js أو ApexCharts)..... 38

3-6-2 الخرائط التفاعلية ودعم التحليل المكاني..... 39

4-6-2 دور لوحات التحكم في دعم اتخاذ القرار..... 40

7-2 تكامل التقنيات داخل النظام المقترح..... 41

8-2 مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بالتقنيات المستخدمة..... 42

3 الفصل الثالث: التخطيط 46

1-3 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)..... 47

2-3 مخطط قاعدة البيانات (Database Diagram)..... 49

51(Activity Diagram) مخطط النشاط 3-3

53(Class Diagram) مخطط الفئات 4-3

4 الفصل الرابع: التنفيذ العملي للنظام56

57(Landing Page) واجهات الصفحة الرئيسية للموقع 1-4

60واجهات الآدمن 2-4

69واجهات المستخدم 3-4

74واجهات تطبيق الهاتف المحمول 4-4

5 الفصل الخامس: الخاتمة والتوصيات88

فهرس الأشكال

الشكل (1-2): تمثيل توضيحي لمفهوم النظام المعلوماتي المتكامل متعدد المدخلات والمخرجات.....	12
الشكل (2-2): نموذج توضيحي عام لعملية جمع البيانات الميدانية باستخدام تطبيقات الموبايل.....	14
الشكل (3-2): إطار العمل Flutter.....	15
الشكل (4-2): مفاهيمي للتطوير متعدد المنصات من قاعدة كود واحدة.....	17
الشكل (5-2): تمثيل تجريدي لبنية الواجهة الخلفية في الأنظمة الذكية.....	20
الشكل (6-2): إطار العمل Laravel.....	20
الشكل (7-2): نموذج معماري يوضح فصل الطبقات الوظيفية في أطر العمل الخلفية.....	21
الشكل (8-2): نموذج MVC في إطار العمل Laravel وفصل منطق البيانات عن الواجهات.....	22
الشكل (9-2): آلية تبادل البيانات بين العميل والخادم عبر بروتوكول HTTP وصيغة JSON.....	23
الشكل (10-2): نموذج معماري عام لتكامل الواجهة الخلفية مع خدمات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات غير المتزامنة.....	24
الشكل (11-2): نموذج الطلب-الاستجابة (Request-Reply Pattern) في أنظمة المعالجة غير المتزامنة المعتمدة على قوائم الانتظار.....	25
الشكل (12-2): مقارنة بين التنفيذ المتزامن وغير المتزامن وأثره على زمن الاستجابة الكلي للنظام.....	26

- الشكل (2-13): نموذج معماري يوضح قابلية التوسع الأفقي للواجهة الخلفية باستخدام موازنة الأحمال والتوسع التلقائي..... 27
- الشكل (2-14): نموذج مفاهيمي (ER Diagram) يوضح تنظيم البيانات والعلاقات بين الكيانات داخل قاعدة البيانات..... 28
- الشكل (2-15): خطط تدفق البيانات من المصادر التشغيلية إلى مستودع البيانات التحليلي. 29
- الشكل (2-16): نموذج تكامل واجهة Gemini 3.5 Flash API داخل نظام تطبيقي لمعالجة البيانات متعددة الوسائط..... 31
- الشكل (2-17): الهيكلية التطبيقية للوكيل الذكي (AI Agent) ومكونات المعالجة والتنفيذ..... 32
- الشكل (2-18): نموذج دمج متعدد الوسائط لتصنيف مستوى الضرر اعتمادًا على النص والصورة..... 35
- الشكل (2-19): مثال على تحليل الصور باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية لاستخراج مؤشرات الضرر..... 36
- الشكل (2-20): مثال على واجهة لوحة تحكم تفاعلية لعرض البيانات المكانية والمؤشرات التحليلية..... 38
- الشكل (2-21): مثال على استخدام الخرائط في تحليل التوزيع الجغرافي للبيانات..... 39
- الشكل (2-22): نموذج مفاهيمي لتكامل البيانات مع محرك دعم القرار ولوحات التحكم..... 40
- الشكل (3-1): مخطط حالات الاستخدام..... 47
- الشكل (3-2): مخطط قاعدة البيانات..... 50

الشكل (3-3): مخطط النشاط.....	52
الشكل (4-3): مخطط الفئات (Class Diagram).....	54
الشكل (1-4): الواجهة الرئيسية لنظام تقييم الأضرار الذكي.....	57
الشكل (2-4): النسخة العربية من الصفحة الرئيسية للنظام.....	58
الشكل (3-4): قسم المزايا والخدمات الرئيسية التي يوفرها النظام.....	58
الشكل (4-4): قسم آلية عمل النظام وخطوات معالجة التقارير.....	59
الشكل (5-4): قسم الإحصائيات والمؤشرات العامة للنظام.....	59
الشكل (6-4): واجهة الدعوة للبدء واختتام الصفحة الرئيسية.....	60
الشكل (7-4): واجهة تسجيل دخول مدير النظام.....	61
الشكل (8-4): واجهة إنشاء حساب جديد.....	61
الشكل (9-4): لوحة القيادة الرئيسية لمدير النظام مع الإحصائيات والرسوم البيانية.....	62
الشكل (10-4): واجهة عرض أحدث التقارير المسجلة في النظام.....	62
الشكل (11-4): واجهة الخريطة التفاعلية لعرض مواقع الأضرار المسجلة.....	63
الشكل (12-4): نافذة معلومات التقرير المنبثقة من الخريطة التفاعلية.....	63
الشكل (13-4): الجزء العلوي من واجهة تفاصيل التقرير وتقييم الضرر.....	64
الشكل (14-4): الجزء السفلي من واجهة تفاصيل التقرير متضمناً الوصف والصور والموقع... 64	
الشكل (15-4): واجهة عرض جميع التقارير بعد تنفيذ عملية حذف تقرير.....	65
الشكل (16-4): واجهة البحث والتصفية المتقدمة للتقارير.....	65

- الشكل (4-17): الجزء العلوي من واجهة تعديل التقرير. 66
- الشكل (4-18): الجزء السفلي من واجهة تعديل التقرير وإدارة الوسائط. 66
- الشكل (4-19): الجزء العلوي من واجهة إضافة تقرير جديد. 67
- الشكل (4-20): الجزء الأوسط من واجهة إضافة تقرير جديد لإدخال الوصف ورفع الصور. 67
- الشكل (4-21): الجزء السفلي من واجهة إضافة تقرير جديد لرفع ملفات PDF وإضافة روابط 68
- الشكل (4-22): واجهة الملف الشخصي وتعديل بيانات مدير النظام. 68
- الشكل (4-23): واجهة تسجيل دخول المستخدم. 69
- الشكل (4-24): واجهة متابعة البلاغات الخاصة بالمستخدم. 70
- الشكل (4-25): الجزء العلوي من واجهة إضافة بلاغ جديد. 70
- الشكل (4-26): الجزء السفلي من واجهة إضافة بلاغ جديد ورفع الملفات. 71
- الشكل (4-27): الجزء العلوي من واجهة تفاصيل البلاغ. 71
- الشكل (4-28): الجزء السفلي من واجهة تفاصيل البلاغ متضمناً الموقع على الخريطة. 72
- الشكل (4-29): واجهة الإشعارات الخاصة بالمستخدم. 72
- الشكل (4-30): الجزء العلوي من واجهة الملف الشخصي للمستخدم. 73
- الشكل (4-31): الجزء السفلي من واجهة الملف الشخصي للمستخدم وإدارة الحساب. 73
- الشكل (4-32): واجهة تسجيل الدخول في التطبيق. 75
- الشكل (4-33): القائمة الجانبية للتنقل بين وظائف التطبيق. 76
- الشكل (4-34): واجهة عرض التقارير باللغة الإنجليزية. 77

- الشكل (4-35): واجهة عرض التقارير باللغة العربية..... 78
- الشكل (4-36): واجهة فلترة التقارير حسب الحالة ومستوى الضرر..... 79
- الشكل (4-37): الجزء الأول من واجهة إنشاء تقرير جديد..... 80
- الشكل (4-38): الجزء الثاني من واجهة إنشاء تقرير وتحديد الموقع الجغرافي..... 81
- الشكل (4-39): الجزء الثالث من واجهة إنشاء تقرير وإضافة الوسائط والملفات..... 82
- الشكل (4-40): واجهة تفاصيل التقرير..... 83
- الشكل (4-41): استكمال واجهة تفاصيل التقرير..... 84
- الشكل (4-42): واجهة المسودات..... 85
- الشكل (4-43): واجهة تعديل الملف الشخصي..... 86
- الشكل (4-44): استكمال واجهة تعديل الملف الشخصي..... 87

فهرس الجداول

الجدول (1-2): فوائد استخدام Flutter من منظور نظم المعلومات.....18

الجدول (2-2): مثال على توحيد أسماء المناطق الجغرافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.....34

ملخص المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام لتوثيق وتحليل الأضرار في المناطق المتضررة داخل سوريا، اعتماداً على تقنيات تطبيقات الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط. يقوم النظام على تطبيق موبايل يعمل على نظام Android، يُستخدم من قبل المتطوعين أو الموظفين الميدانيين لجمع بيانات ميدانية تتضمن صوراً فوتوغرافية موسومة جغرافياً تحمل في بياناتها الخفية الإحداثيات المكانية الدقيقة، بالإضافة إلى وصف نصي مفصّل للأضرار، حيث يُستخلص الموقع الجغرافي آلياً من الصورة نفسها لضمان تطابق البيانات مكانياً دون الحاجة إلى حقله المنفصل.

تُرسل البيانات المجمعة إلى خادم مركزي مبني باستخدام إطار Laravel، حيث تمر عبر خط أنابيب معالجة يعتمد على وكيل ذكاء اصطناعي مدعوم بنموذج Gemini 3.5 Flash. يتولى هذا الوكيل مهمة توحيد أسماء المناطق الجغرافية غير المتجانسة، وتحليل المحتوى النصي والبصري لتقدير مستوى الضرر، مع تصنيف موحد وقابل للتحليل الإحصائي.

تعرض النتائج النهائية ضمن لوحة تحكم تفاعلية تُمكن متخذي القرار من استعراض خرائط ومخططات تحليلية توضّح توزّع الأضرار وشدّتها على مستوى المناطق والمحافظات. يساهم النظام في تحسين جودة البيانات الميدانية، وتقليل الأخطاء البشرية، ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات موثوقة في بيئات النزاع وإعادة الإعمار، من خلال الدمج الفعّال بين التقنيات الجغرافية والذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الحديثة.

كلمات مفتاحية: توثيق الأضرار – الذكاء الاصطناعي – الرؤية الحاسوبية – تحليل البيانات الجغرافية – تطبيقات

الهواتف الذكية – Gemini 3.5 Flash

Project Abstract

This project aims to design and develop a system for documenting and analyzing damage in affected areas within Syria, leveraging smartphone application technologies and multimodal artificial intelligence. The system is based on an Android mobile application used by volunteers or field staff to collect field data, including geotagged photographs that carry precise spatial coordinates within their metadata, along with a detailed textual description of the damages. The geographic location is automatically extracted from the image itself to ensure spatial data consistency, eliminating the need for a separate location field.

The collected data is sent to a central server built using the Laravel framework, where it passes through an intelligent processing pipeline powered by an AI Agent supported by the Gemini 3.5 Flash model. This agent is responsible for unifying heterogeneous geographical region names and analyzing both textual and visual content to estimate the damage level, providing a unified classification suitable for statistical analysis.

The final results are presented through an interactive dashboard that enables decision-makers to review heat maps and analytical charts illustrating the distribution and severity of damages across districts and governorates. The system contributes to improving the quality of field data, reducing human errors, and supporting evidence-based decision-making in conflict and reconstruction environments, through the effective integration of geospatial technologies, artificial intelligence, and modern information systems.

Keywords: Damage Assessment – Artificial Intelligence – Computer Vision – Geospatial Data Analysis – Mobile Applications – Gemini 3.5 Flash

جدول الاختصارات

الاختصار	الدلالة
GIS	Geographic Information Systems (نظم المعلومات الجغرافية)
SDK	Software Development Kit (حزمة تطوير البرمجيات)
UI	User Interface (واجهة المستخدم)
MVC	Model-View-Controller (نموذج العرض والتحكم والبيانات)
APIs	Application Programming Interfaces (واجهات برمجة التطبيقات)
RESTful	Representational State Transfer (النمط المعماري لنقل حالة التمثيل)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (بروتوكول نقل النص التشعبي)
JSON	JavaScript Object Notation (صيغة ترميز الكائنات في جافاسكربت)
ER	Entity-Relationship (نموذج الكيانات والعلاقات)
CNNs	Convolutional Neural Networks (الشبكات العصبية الالتفافية)
KPIs	Key Performance Indicators (مؤشرات الأداء الرئيسية)

الفصل الأول: مقدمة

في خضم النزاعات المسلحة والكوارث الممتدة، يكتسب توثيق وتحليل الأضرار بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز كونه إجراءً توثيقيًا، ليصبح أداة أساسية لدعم التخطيط الإنساني وإعادة الإعمار واتخاذ القرار القائم على الأدلة. إذ تعتمد الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو إنسانية، على بيانات دقيقة ومكانية لتقدير حجم الدمار، وتحديد الأولويات، وتوجيه الموارد المحدودة بكفاءة. غير أن التحول من التوثيق التقليدي القائم على التقارير الورقية أو التقديرات البشرية إلى التوثيق الرقمي الذكي يمثل نقلة نوعية في إدارة معلومات ما بعد النزاع، خاصة مع التطور المتسارع في تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي أظهرت قدرتها على تحليل كميات كبيرة من البيانات غير المتجانسة وربطها سياقًا وزمنيًا ومكانيًا، بما يرفع من موثوقية القرارات المتخذة في البيئات المعقدة وغير المستقرة [1].

ضمن هذا الإطار، تعكس الحالة السورية مثالاً واضحاً على التحديات الواقعية والتقنية المرتبطة بتوثيق الأضرار، حيث أدت سنوات النزاع إلى دمار واسع النطاق شمل البنية التحتية والمساكن والخدمات الأساسية، في ظل غياب قواعد بيانات موحدة وشاملة. وتعتمد معظم عمليات التوثيق الحالية على بيانات ميدانية غير منظمة، يتم جمعها من مصادر متعددة وبصيغ غير متجانسة، وغالبًا ما تتضمن أخطاء لغوية أو تباينات في تسمية المواقع الجغرافية، مما يحدّ من إمكانية تحليلها آليًا والاستفادة منها إحصائيًا. كما أن هذا النوع من البيانات الخام يتطلب جهدًا بشريًا كبيرًا لتنقيته وتصنيفه، الأمر الذي ينعكس سلبيًا على سرعة الاستجابة ودقة التقدير. من هنا تبرز الحاجة الملحة إلى أنظمة ذكية قادرة على معالجة البيانات الميدانية متعددة الوسائط (نصوص، صور،

ومواقع جغرافية)، وتوحيدها وتحليلها بصورة آلية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الإنساني وصنع القرار في مناطق النزاع [2].

تتمثل مشكلة الدراسة في الفجوة المنهجية والتقنية بين حجم البيانات الميدانية المتدفقة من مناطق الأضرار، وبين القدرة الفعلية على تحويلها إلى معرفة موثوقة وقابلة للاستخدام في التحليل واتخاذ القرار. إذ تعاني عمليات التوثيق الحالية من غياب توحيد أسماء المناطق الجغرافية نتيجة الاعتماد على إدخالات بشرية حرة تتأثر باللهجات المحلية والأخطاء الإملائية، ما يؤدي إلى تشظي البيانات المكانية وفقدان دقتها التحليلية. يرافق ذلك الاعتماد على تقديرات بشرية غير ممنهجة في توصيف مستوى الضرر، والتي غالبًا ما تفتقر إلى معايير قياس موحدة، مما يحدّ من إمكانية المقارنة الموضوعية بين المواقع أو عبر الزمن. كما تتسم البيانات الخام المجمعة بضعف موثوقيتها، سواء بسبب التفاوت في خبرة القائمين على التوثيق أو نتيجة غياب آليات تحقق ومعالجة آلية قبل إدراجها في قواعد البيانات، الأمر الذي يقلل من قيمتها الإحصائية ويجعل استخدامها في التخطيط وإعادة الإعمار محفوفًا بعدم اليقين. وتزداد الإشكالية تعقيدًا مع صعوبة تحويل هذه البيانات غير المنظمة ومتعددة الوسائط إلى مؤشرات كمية قابلة للتحليل، في ظل غياب أنظمة ذكية قادرة على دمج النصوص والصور والمعلومات الجغرافية ضمن إطار تحليلي موحد. وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن استمرار هذه التحديات يضعف فعالية الاستجابة الإنسانية ويحدّ من إمكانات التخطيط القائم على الأدلة، ما يستدعي تطوير حلول رقمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات الميدانية، وتنقيتها، وتوحيدها بصورة آلية ومنهجية [3][4][5].

يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى تصميم وتطوير نظام متكامل لتوثيق وتحليل الأضرار يعتمد على التقنيات الحديثة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يتيح جمع البيانات الميدانية متعددة الوسائط (نصوص، صور، ومعلومات جغرافية)، ومعالجتها آلياً، وتحويلها إلى مخرجات تحليلية موثوقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار في مراحل ما بعد النزاع، ولا سيما في البيئات المعقدة مثل الحالة السورية.

يسعى المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التفصيلية المترابطة، تتمثل في:

- توثيق الأضرار ميدانيًا من خلال تطوير تطبيق موبايل يتيح للمتطوعين أو الموظفين الميدانيين تسجيل تقارير الأضرار بسهولة وبدقة، مع ربطها بالموقع الجغرافي والصور والوصف النصي.
- توحيد البيانات الجغرافية آليًا عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة إدخالات المستخدمين وتصحيحها، والحد من التباين في تسمية المناطق، بما يضمن اتساق البيانات المكانية وقابليتها للدمج والتحليل.
- تصنيف مستوى الضرر بصورة آلية اعتمادًا على تحليل النصوص والصور المرفقة، وفق معايير محددة، لتقليل الاعتماد على التقدير البشري غير الممنهج ورفع موضوعية نتائج التقييم.
- تحويل البيانات الخام إلى مؤشرات تحليلية قابلة للقياس والمقارنة، من خلال تخزين البيانات المعالجة ضمن بنية منظمة تدعم التحليل الإحصائي والمكاني.

- دعم متخذي القرار عبر توفير لوحة تحكم تفاعلية تعرض الخرائط والمخططات البيانية، بما يساعد على تحديد المناطق الأكثر تضرراً، وترتيب الأولويات، وتوجيه الموارد بكفاءة استناداً إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

وبذلك تسهم هذه الأهداف مجتمعة في تعزيز موثوقية بيانات توثيق الأضرار، وتسريع عملية تحليلها، وربطها بشكل مباشر باحتياجات التخطيط والاستجابة وإعادة الإعمار.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من إسهامها في عدة مجالات بحثية وتقنية متداخلة، حيث:

- تضيف قيمة معرفية إلى مجال نظم المعلومات من خلال اقتراح نموذج متكامل لإدارة البيانات الميدانية غير المنظمة وتحويلها إلى نظم دعم قرار.

- تسهم في الذكاء الاصطناعي التطبيقي عبر توظيف النماذج الذكية في معالجة البيانات متعددة الوسائط (النصوص والصور والمواقع الجغرافية) ضمن سياق إنساني واقعي.

- تدعم تحليل البيانات الجغرافية من خلال معالجة إشكالية توحيد الأسماء المكانية وربطها بالتحليل المكاني والإحصائي، بما يعزز دقة الدراسات المعتمدة على البيانات الجغرافية في بيئات معقدة.

تتمثل الأهمية العملية للدراسة في النتائج التطبيقية المباشرة التي يمكن الاستفادة منها على أرض الواقع، ومن أبرزها:

- دعم الجهات الإنسانية والمؤسسات المعنية من خلال توفير أداة رقمية تساعد على جمع وتحليل بيانات الأضرار بطريقة موثوقة ومنهجية.

- تحسين دقة الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بحجم ونطاق الأضرار، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على التخطيط وإعادة الإعمار.

- تسريع الاستجابة واتخاذ القرار عبر إتاحة بيانات محدثة ومحللة بصرياً، مما يساهم في توجيه الموارد بكفاءة أعلى وتقليل الزمن اللازم لمعالجة المعلومات الميدانية.

وبذلك تجمع الدراسة بين البعد العلمي والبعد التطبيقي، بما يعزز من قيمتها البحثية وجدواها العملية في آنٍ واحد.

تقتصر هذه الدراسة من حيث النطاق المكاني على الجمهورية العربية السورية، حيث يتم تصميم النظام ليتعامل مع الخصوصية الجغرافية والإدارية للمناطق السورية، بما في ذلك التقسيمات الإدارية الرسمية وأسماء المناطق المتداولة محلياً. ويُراعى في بناء النظام قابلية التوسع مستقبلاً ليشمل مناطق أو دول أخرى متأثرة بالنزاعات أو الكوارث، إلا أن هذا التوسع لا يدخل ضمن نطاق التطبيق العملي الحالي للدراسة.

تنحصر الحدود الزمانية للدراسة في فترة تنفيذ المشروع والاختبار، حيث تعتمد البيانات المستخدمة على التقارير الميدانية التي يتم جمعها خلال هذه الفترة فقط، سواء لأغراض التطوير أو التحقق من كفاءة النظام. ولا تهدف الدراسة إلى تحليل بيانات تاريخية ممتدة أو التنبؤ بالأضرار المستقبلية، وإنما تركز على معالجة وتحليل البيانات الآنية أو القريبة زمنياً من لحظة التوثيق.

تُحدّد الحدود التقنية للدراسة بحصر تنفيذ النظام ضمن مجموعة من التقنيات والأدوات المحددة، وتشمل تطبيق موبايل يعمل على نظام Android لجمع البيانات الميدانية، وواجهة خلفية

(Backend) لإدارة البيانات ومعالجتها، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في توحيد البيانات الجغرافية وتصنيف مستوى الضرر. ولا تتناول الدراسة تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة من الصفر، بل تركز على دمج واستخدام واجهات برمجية جاهزة، كما لا تشمل دعم أنظمة تشغيل أخرى أو بنى تقنية بديلة خارج الإطار المحدد للمشروع.

تعتمد هذه الدراسة على منهجية متعددة الأبعاد تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما ينسجم مع طبيعة المشروع القائم على تطوير نظام عملي لمعالجة مشكلة واقعية. إذ يتم توظيف المنهج الوصفي التحليلي لتحليل واقع توثيق الأضرار الحالي، ودراسة التحديات المرتبطة بجمع البيانات الميدانية غير المنظمة، وتفسير أوجه القصور في الأساليب التقليدية، وذلك بالاستناد إلى الأدبيات العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة. ويسهم هذا المنهج في بناء إطار نظري واضح يحدد متطلبات النظام المقترح ويبرر اختياراته التقنية والمنهجية.

إلى جانب ذلك، تعتمد الدراسة على المنهج التطبيقي (Design & Implementation) من خلال تصميم وبناء نظام متكامل يشمل تطبيق موبايل، وواجهة خلفية لمعالجة البيانات، وآلية ذكاء اصطناعي لتحليل وتوحيد وتصنيف معلومات الأضرار. ويشمل هذا الجانب مراحل تحليل المتطلبات، وتصميم البنية المعمارية للنظام، وتنفيذ المكونات البرمجية، ثم اختبارها للتحقق من كفاءتها وملاءمتها للأهداف المحددة.

كما تركز المنهجية على الاعتماد على سيناريوهات استخدام واقعية تحاكي بيئة العمل الميداني الفعلية، وذلك عبر تمثيل حالات إدخال بيانات مختلفة من حيث جودة الوصف، وتنوع التسميات

الجغرافية، ومستويات الضرر. ويساعد هذا الأسلوب في تقييم أداء النظام في ظروف قريبة من الواقع، وقياس مدى قدرته على معالجة البيانات غير المتجانسة وتحويلها إلى مخرجات تحليلية موثوقة تدعم اتخاذ القرار.

تعتمد هذه الدراسة على مجموعة متكاملة من الأدوات والتقنيات الرقمية التي تم اختيارها بما يتلاءم مع طبيعة النظام المقترح وأهدافه البحثية، دون الخوض في التفاصيل التنفيذية التي سيتم تناولها لاحقًا في فصل التحليل أو التصميم. ويشمل ذلك تطبيق الموبايل بوصفه الواجهة الأساسية لجمع البيانات الميدانية، حيث يتيح توثيق الأضرار من خلال إدخال المعلومات النصية، والتقاط الصور، وربطها بالموقع الجغرافي بصورة مباشرة.

كما يتضمن النظام الخادم الخلفي الذي يمثل البنية المركزية لإدارة البيانات المستقبلية من التطبيق، ومعالجتها، وتخزينها ضمن قاعدة بيانات منظمة، إضافة إلى تنسيق عمليات المعالجة الذكية وضمان تدفق البيانات بين مكونات النظام المختلفة. ويُعتمد في هذا السياق على تقنيات حديثة تدعم التعامل مع واجهات البرمجة وإدارة الطلبات بشكل آمن وفعال.

وفيما يخص تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتم توظيف نماذج ذكية لمعالجة البيانات غير المنظمة، ولا سيما توحيد التسميات الجغرافية وتحليل المحتوى النصي والبصري لتقدير مستوى الضرر، بما يساهم في تقليل التدخل البشري ورفع موثوقية النتائج. أما على مستوى أدوات العرض والتحليل، فيتم الاعتماد على واجهات تفاعلية ولوحات معلومات بصرية لعرض المؤشرات

الإحصائية والخرائط التحليلية، بهدف تمكين المستخدمين ومتخذي القرار من فهم البيانات واستثمارها بفاعلية.

الفصل الثاني: التقنيات

المستخدمة في النظام المقترح

1-2 مقدمة الفصل

في الفصل الثاني من هذه الدراسة، الذي يحمل عنوان «التقنيات المستخدمة في النظام المقترح»، سيتم استعراض وتبيان الأدوات والأساليب التقنية التي تُشكل العمود الفقري لبناء منظومة ذكية متكاملة لمعالجة وتوثيق وتحليل بيانات الأضرار الميدانية. يأتي هذا الفصل لضمان ترجمة الأهداف البحثية الموضوعة في الفصل الأول إلى مكونات تقنية واضحة، مُستندة إلى أفضل الممارسات العلمية الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتطبيقات جمع البيانات باستخدام الأجهزة المحمولة.

تكمُن أهمية هذا الفصل في كونه يقدّم إطارًا منهجيًا وتقنيًا متماسكًا يربط بين الإشكاليات المنهجية والتقنية الماثلة في توثيق البيانات الميدانية — مثل تشتت الأسماء الجغرافية وعدم موثوقية التوصيفات البشرية — وبين الحلول الذكية المقترحة لمعالجتها بكفاءة ودقة عالية. إن الانتقال من البيانات الخام غير المنظمة إلى مخرجات تحليلية موثوقة يتطلب اختيار تقنيات رقمية متقدمة قادرة على فهم وتفسير البيانات متعددة الوسائط (النصوص، الصور، والموقع الجغرافي) وربطها ضمن إطار تحليلي موحد يدعم اتخاذ القرارات والتحليل المكاني والإحصائي. من هذا المنطلق، يعتمد النظام المقترح على عدد من التقنيات الرقمية والذكاء الأساسية التي أثبتت أهميتها في الأدبيات الحديثة لإدارة الكوارث وتقييم الأضرار، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات وتحليلها بسرعة ودقة تفوق الأساليب التقليدية، بالإضافة إلى دمج نظم المعلومات الجغرافية الذكية التي تسمح بتحليل البيانات المكانية وربطها بالخصائص

الجغرافية للمناطق المتضررة، مما يساهم في توحيد الأسماء المكانية وتقليل الأخطاء في تحليل المواقع المختلفة. وتشير الدراسات المعاصرة إلى أن مثل هذا التكامل بين الذكاء الاصطناعي و GIS يفتح آفاقاً جديدة في استراتيجيات التنبؤ والتقييم المكاني والتحليل الذكي للظواهر المكانية المعقدة، ويدعم اتخاذ القرار القائم على بيانات موثوقة وفعالة في سياقات الكوارث والتخطيط الإنساني.

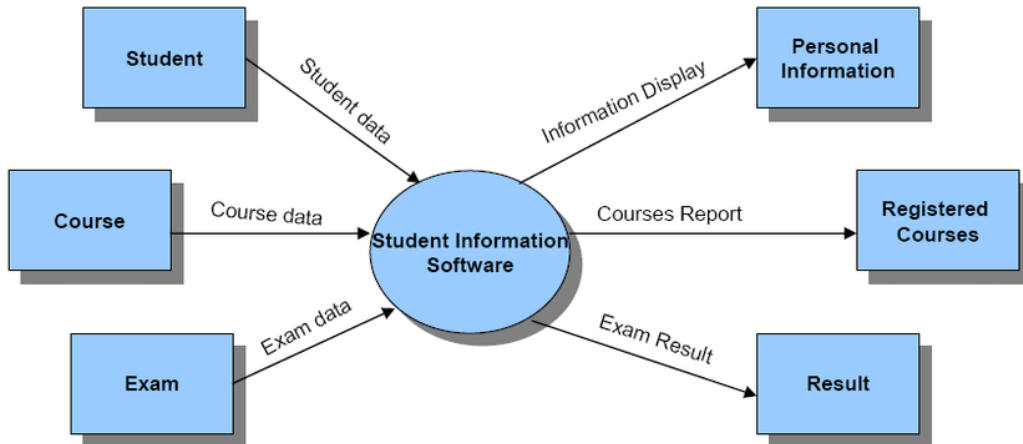
وبناءً عليه، سيتناول هذا الفصل شرحاً تفصيلياً لمكونات النظام التقنية مثل المنصات البرمجية لتطبيقات الموبايل، قواعد البيانات المكانية المتكاملة، أدوات المعالجة الذكية للغة الطبيعية والصور، وأطر عمل تحليل البيانات الكمية، إضافة إلى معايير اختيار وتوظيف هذه التقنيات بما يتناسب مع خصوصية بيئات النزاع مثل الحالة السورية. كما سيتم تسليط الضوء على كيفية توظيف هذه التقنيات لتحسين جودة البيانات وتوحيدها، وتمكين التحليل المكاني الذكي الذي يدعم متخذي القرار في توجيه الموارد وتحديد أولويات الاستجابة بشكل مبني على الدليل والتحليل العلمي.

2-2 الإطار التقني العام للنظام المقترح

في الإطار التقني العام للنظام المقترح لتوثيق وتحليل الأضرار، يُنظر إلى النظام كمنظومة رقمية متكاملة تتأزر مكوناتها لتحقيق عملية فعالة وموثوقة في جمع البيانات الميدانية، معالجتها، وتحويلها إلى معلومات تحليلية قابلة للاستخدام في دعم اتخاذ القرار. يستند هذا العرض الأكاديمي

إلى مبادئ هندسة النظم الرقمية الحديثة والأبحاث العلمية ذات الصلة بتصميم أنظمة ذكية متكاملة تضم تطبيقات موبايل، بنية خلفية، تقنيات ذكاء اصطناعي، ولوحات تحكم تحليلية [6]. يشكّل هذا الإطار مرجعًا بنيويًا يوضح كيفية تفاعل المكونات التقنية المختلفة ضمن منظومة واحدة، مع التأكيد على أن نجاح النظام لا يعتمد على كفاءة كل مكون على حدة، بل على درجة التكامل والتنسيق بينها. ويُعد هذا التصور الشامل ضروريًا لفهم تدفق البيانات داخل النظام، بدءًا من لحظة جمعها في الميدان، مرورًا بعمليات التخزين والمعالجة الذكية، وصولًا إلى عرض النتائج التحليلية بشكل يدعم اتخاذ القرار [6].

ولغرض توضيح المفهوم العام للأنظمة المعلوماتية المتكاملة متعددة المدخلات والمخرجات، يوضّح الشكل التالي مثالًا مفاهيميًا لنظام معلومات مركزي يربط بين مصادر بيانات مختلفة ويحوّلها إلى مخرجات تحليلية [6].



الشكل (1-2): تمثيل توضيحي لمفهوم النظام المعلوماتي المتكامل متعدد المدخلات والمخرجات.

في هذا السياق، يتكوّن النظام المقترح من عدة طبقات تقنية رئيسية، تشمل تطبيق الموبايل بوصفه نقطة الإدخال الأولى للبيانات، والواجهة الخلفية التي تتولى إدارة البيانات ومعالجتها، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن تحليل البيانات غير المنظمة وتوحيدها، إضافة إلى لوحة التحكم التفاعلية التي تُستخدم لعرض النتائج التحليلية بصورة بصرية واضحة. ويضمن هذا التقسيم الطبقي وضوح المسؤوليات الوظيفية لكل مكوّن، ويعزّز من قابلية النظام للتوسع، الصيانة، والتطوير المستقبلي [6].

إن هذا الإطار التقني العام يمثّل الأساس الذي تُبنى عليه التفاصيل التقنية اللاحقة في هذا الفصل، حيث سيتم تناول كل مكوّن من مكونات النظام بشكل مستقل ومفصّل، مع توضيح دوره في معالجة البيانات الميدانية وتحقيق أهداف النظام في توثيق وتحليل الأضرار ضمن بيئات معقّدة مثل مناطق النزاع والكوارث [6].

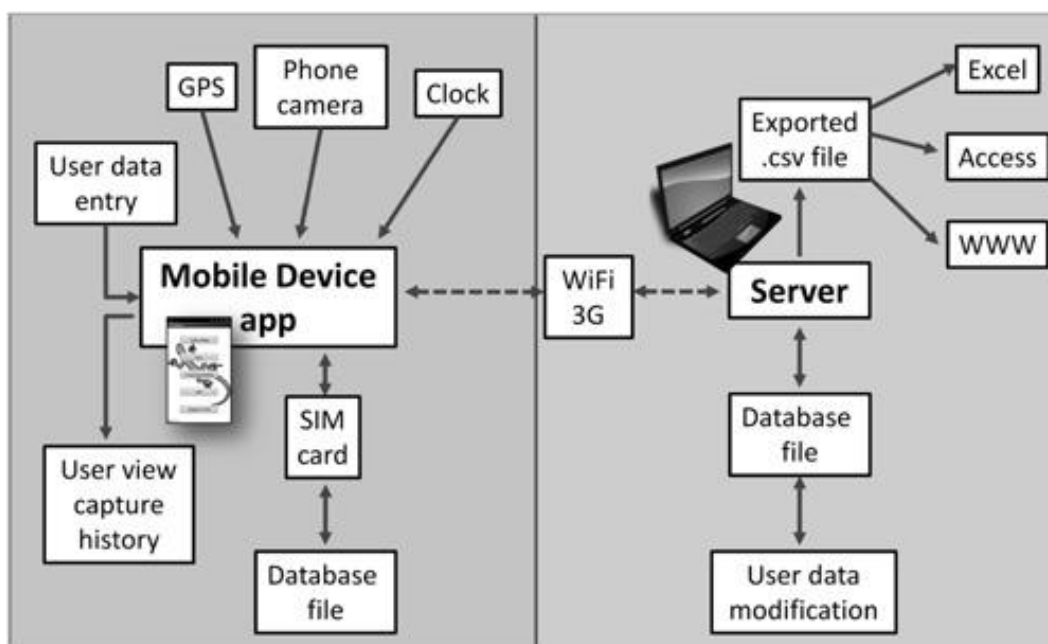
2-3 تطبيق الموبايل لجمع البيانات الميدانية

2-3-1 دور تطبيقات الموبايل في توثيق البيانات الميدانية

يشكّل تطبيق الموبايل الواجهة الأساسية للتفاعل الأولي مع المنظومة، حيث يُستخدم لجمع البيانات الميدانية متعددة الوسائط (النصوص، الصور، والموقع الجغرافي) مباشرة من الأجهزة المحمولة. يتم تصميم هذا التطبيق ليتسم بسهولة الاستخدام، وفاعلية في التقاط البيانات الجغرافية الدقيقة، مع تقديم واجهات إدخال مرنة تقلّل من الأخطاء البشرية وتدعم التكامل مع

مكونات النظام الأخرى. يمثل هذا المكون النقطة التي يبدأ منها تدفق البيانات نحو باقي مكونات النظام، مما يجعله جوهريًا في ضمان جودة البيانات الواردة [7].

ولتوضيح آلية جمع البيانات الميدانية متعددة الوسائط وتدقيقها من تطبيق الموبايل إلى الخادم، يوضح الشكل التالي نموذجًا مفاهيميًا لعملية جمع البيانات وإرسالها ومعالجتها على مستوى عالٍ [7].



الشكل (2-2): نموذج توضيحي عام لعملية جمع البيانات الميدانية باستخدام تطبيقات الموبايل.

2-3-2 إطار العمل Flutter

1-2-3-2 تعريف عام لإطار العمل Flutter

Flutter هو إطار عمل مفتوح المصدر (SDK) تم تطويره ودعمه من قبل شركة غوغل، يُستخدم لبناء تطبيقات واجهات المستخدم (UI) تعمل على عدة منصات من قاعدة كود واحدة، بما في

ذلك أجهزة Android و iOS، وكذلك تطبيقات الويب و سطح المكتب. يعتمد Flutter على لغة Dart كلغة أساسية للبرمجة وتصميم واجهات المستخدم [7].



الشكل (2-3): إطار العمل Flutter.

2-2-3-2 لماذا اختيار Flutter في نظم المعلومات لتطبيقات جمع البيانات الميدانية؟

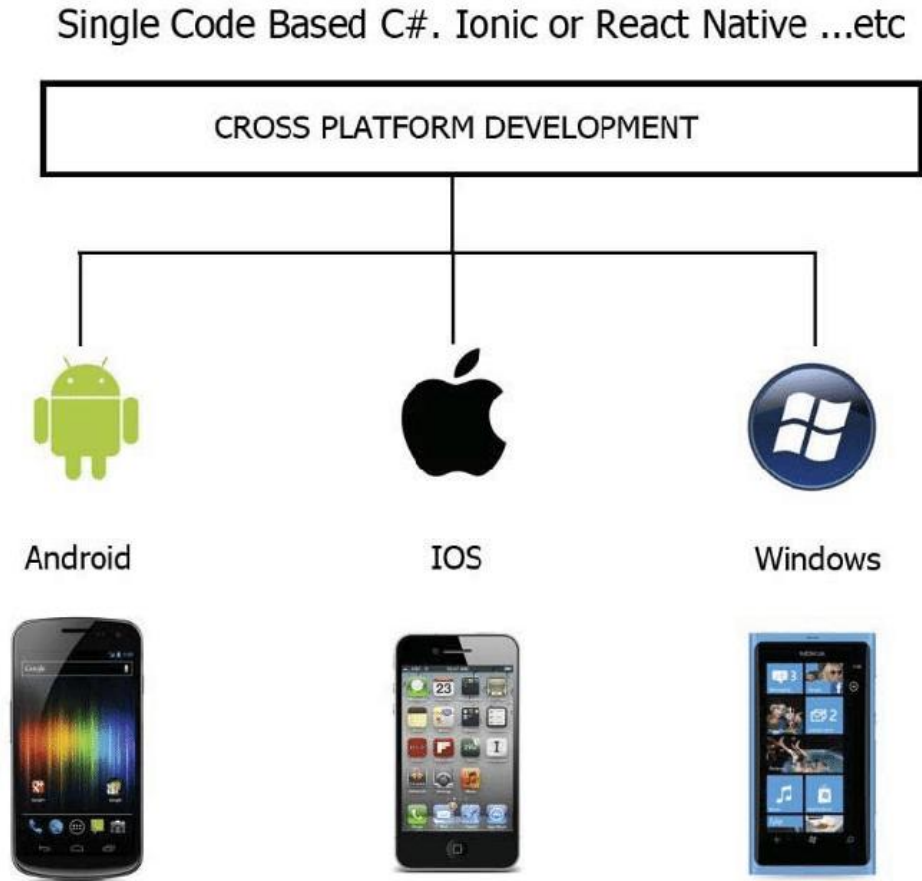
1. **التطوير متعدد المنصات من كود واحد:** أحد أبرز المزايا التي يُوفّرها Flutter هو إمكانية تطوير تطبيق واحد يعمل على أنظمة تشغيل مختلفة (Android و iOS) من قاعدة كود موحدة، مما يقلّل بشكل كبير من الجهد والوقت والموارد المطوّرة مقارنة بتطوير تطبيقين منفصلين. هذا الأمر يُعد ذو أهمية خاصة في سياقات نظم المعلومات حيث تكون تكلفة التطوير والصيانة والاختبار عاملاً جوهرياً في المشاريع المؤسسة على البيانات [7].
2. **تجربة مستخدم متسقة وأداء عالٍ:** يستخدم Flutter محرك رسومات داخلي (Skia) لعرض الواجهات بشكل مباشر، ما يمنح التطبيقات أداءً قريباً من التطبيقات الأصلية (native) ويضمن اتساق تجربة الاستخدام عبر المنصات. هذه الخاصية أساسية في التطبيقات الميدانية التي تتطلب واجهات سريعة الاستجابة وواضحة للمستخدمين في بيئات غير مستقرة أو عندما تكون الأجهزة مختلفة القدرات [7].

3. **سرعة التطوير ومرونة التصميم:** إطار Flutter مبني حول مفهوم Widgets (مكوّنات واجهة المستخدم القابلة لإعادة الاستخدام)، مما يعزز المرونة في تصميم واجهات متفاعلة وتخصيصها بسهولة. كما يتمتع بميزة Hot Reload التي تمكّن المطوّرين من معاينة تغييرات التصميم والتطوير في الوقت الحقيقي، وهو ما يُسرّع من دورة التطوير والاختبار ويُساهم في تحسين جودة التطبيقات قبل الإطلاق [7].

4. **توسيع قدرات النظام بسهولة مستقبلاً:** في نظم المعلومات، غالبًا ما تحتاج التطبيقات إلى توسع وظيفي أو تكامل مع خدمات جديدة (مثل التكامل مع خوادم ذكاء صناعي، أو إضافة ميزات تحليلية). يدعم Flutter مجموعة واسعة من المكتبات والإضافات الجاهزة (Packages) عبر pub.dev، ما يسهل على المطوّرين توسيع وظائف التطبيق دون الحاجة لإعادة تصميم بنية التطبيق الكاملة [7].

5. **موثوقية ودعم مجتمعي واسع:** كون Flutter مشروعًا مدعومًا من Google ولديه مجتمع نشط من المطوّرين، فهذا يضمن تحديثات متواصلة، وإصلاحات للأخطاء، ودعمًا طويل الأمد، وهو ما يُعتبر عنصرًا مهمًا في اختيار تقنيات نظم المعلومات المؤسسية التي تعتمد على الاستدامة وتجنّب التقنيات المتقادمة بسرعة [7].

ولتوضيح المفهوم العام للتطوير متعدد المنصات القائم على مشاركة قاعدة كود واحدة، يوضّح الشكل التالي نموذجًا مفاهيميًا يبيّن إمكانية تشغيل التطبيق على أنظمة تشغيل مختلفة [7].



الشكل (4-2): مفاهيمي للتطوير متعدد المنصات من قاعدة كود واحدة.

3-3-2 دور Flutter في دعم التطبيقات الميدانية

في تطبيقات جمع البيانات الميدانية في بيئات معقدة مثل مناطق النزاع أو الكوارث، يلعب Flutter دورًا مهمًا في [7]:

- تسهيل جمع البيانات بشكل موثوق ومتسق على أجهزة متعددة دون القلق بشأن اختلاف واجهات الاستخدام أو وظائف التطبيقات على كل منصة.

- تقليل تكلفة التطوير والصيانة عبر استخدام كود واحد وتمكين فرق التطوير من التركيز على المنطق الوظيفي بدلاً من تكرار العمل على منصات متعددة.
- تعزيز قابلية التوسع والتحديث المستقبلي مع تغيّر احتياجات النظام، مثل إضافة خصائص جديدة لتحسين جودة البيانات أو دمج خدمات تحليل متقدمة.

2-3-4 تلخيص الفوائد من منظور نظم المعلومات

الجدول (1-2): فوائد استخدام Flutter من منظور نظم المعلومات.

التأثير في نظم المعلومات	الفائدة
تقليل تصميم الكود وتكرار الجهد	كود موحد عبر المنصات
تحسين تجربة المستخدم النهائي	أداء قريب من الأصلية
موثوقية تقنية طويلة الأمد	دعم مجتمع ومستدام
تعزيز الوظائف مع مرور الوقت	مكتبات جاهزة قابلة للتوسعة
تقليل وقت الوصول لسوق التطبيق	سرعة التطوير

2-3-5 خلاصة اختيار Flutter

من منظور نظم المعلومات الحديثة وتصميم الحلول التطبيقية العلمية، يوفّر Flutter إطاراً قوياً لبناء تطبيقات محمولة تجمع فعالية الأداء، مرونة التصميم، وقابلية التوسع والتحديث بدون الدخول في تعقيدات التطوير التقليدي متعدد المنصات. لذلك يُعد اختيار Flutter خياراً

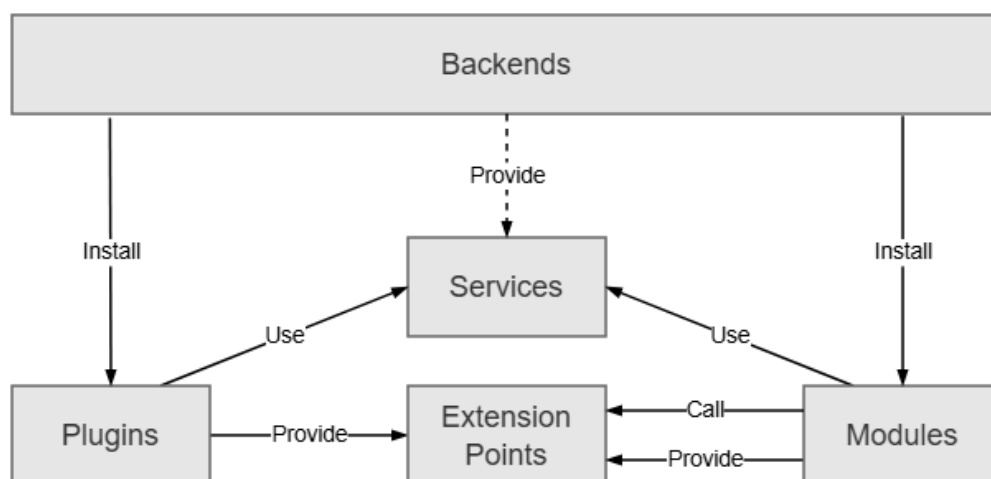
استراتيجيًا مناسبًا لمشروعات جمع البيانات الميدانية، خاصة تلك التي تتطلب ثباتًا عاليًا، تجربة مستخدم متسقة، وكفاءة في التطوير والصيانة [7].

2-4 الواجهة الخلفية (Backend System)

2-4-1 دور الواجهة الخلفية في الأنظمة الذكية

في بيئات نظم المعلومات الحديثة، تُعد أطر العمل الخلفية (Backend Frameworks) حجر الزاوية في بناء وتشغيل الأنظمة الذكية، لكونها توفر طبقة تنظيمية ولوجستية تربط بين مكونات النظام المختلفة — قواعد البيانات، واجهات برمجة التطبيقات، خدمات المعالجة الذكية، وأدوات التحليل — بطريقة موثوقة وقابلة للتوسع. ويُعبّر هذا الدور عن وظيفة مركزية في إدارة بيانات التطبيقات، تنظيم الطلبات والاستجابات، والتحكّم في منطق الأعمال (business logic) بما يتوافق مع معايير هندسة البرمجيات المعتمدة [8].

ولتوضيح الدور البنيوي للواجهة الخلفية في تنسيق المكونات البرمجية المختلفة، يوضّح الشكل التالي نموذجًا مفاهيميًا عامًا لبنية الواجهة الخلفية في الأنظمة الذكية [8].



الشكل (5-2): تمثيل تجريدي لبنية الواجهة الخلفية في الأنظمة الذكية.

2-4-2 إطار العمل Laravel

1-2-4-2 مفهوم أطر العمل الخلفية وأهميتها في الأنظمة الذكية



الشكل (6-2): إطار العمل Laravel.

أطر العمل الخلفية تُوفّر مجموعة من الوظائف الأساسية التي تدعم الإنتاجية، الأمان، قابلية التوسع، ومرونة التكامل في أي نظام، ومن ذلك [8].

- تنظيم البيانات وإدارتها.

- التعامل مع الطلبات والردود (Request/Response).

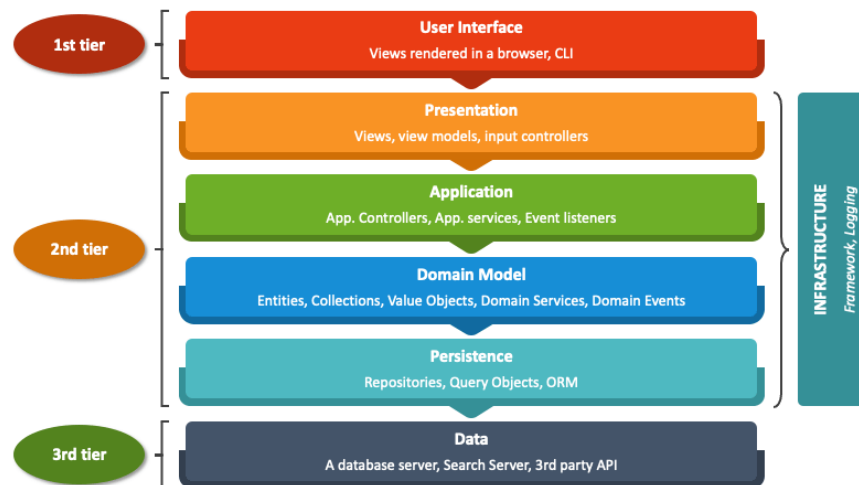
- تنفيذ قواعد العمل (Business Logic).

- توفير آليات الأمان والحماية.

وتشير الدراسات في هندسة البرمجيات إلى أن استخدام أطر العمل الخلفية يعزز من استدامة الأنظمة وتقليل الأخطاء البرمجية، ويُسهّم في تسريع مراحل التطوير والصيانة مقارنة بالبرمجة العشوائية دون إطار منظم (ad-hoc) [8].

ولتوضيح الأساس البنيوي الذي تقوم عليه أطر العمل الخلفية الحديثة، يبيّن الشكل التالي نموذج البنية الطبقية (Layered Architecture) الذي يوضح فصل المسؤوليات داخل النظام [8].

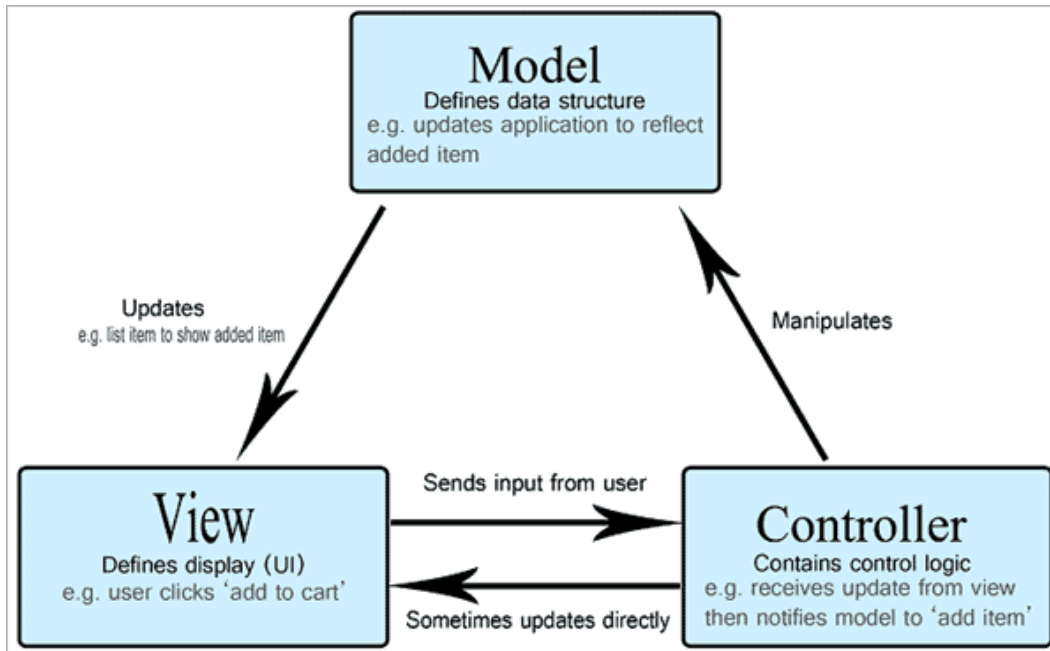
LAYERED ARCHITECTURE



الشكل (2-7): نموذج معماري يوضح فصل الطبقات الوظيفية في أطر العمل الخلفية.

Laravel 2-2-4-2 كنموذج لإطار عمل خلفي فعال

يمثل Laravel أحد أبرز أطر العمل الخلفية في عالم التطوير، إذ يجمع بين قوة الأداء العالية، بنية تنظيمية واضحة، ودعم واسع للتكامل مع خدمات خارجية، ما يجعله نموذجًا مثاليًا لبناء واجهات برمجة تطبيقات متقدمة RESTful APIs، إدارة قواعد البيانات، وتنسيق عمليات المعالجة الذكية. يرتكز Laravel على أسس تصميم مبرمجة مثل MVC (Model-View-Controller)، التي تُفَرِّق بشكل صريح بين منطق البيانات، الواجهات، والمنطق التنفيذي، مما يُعزِّز من قابلية الصيانة، تقليل التعقيد، وضمان الاتساق البنيوي في نظم التطبيقات الكبرى [8].

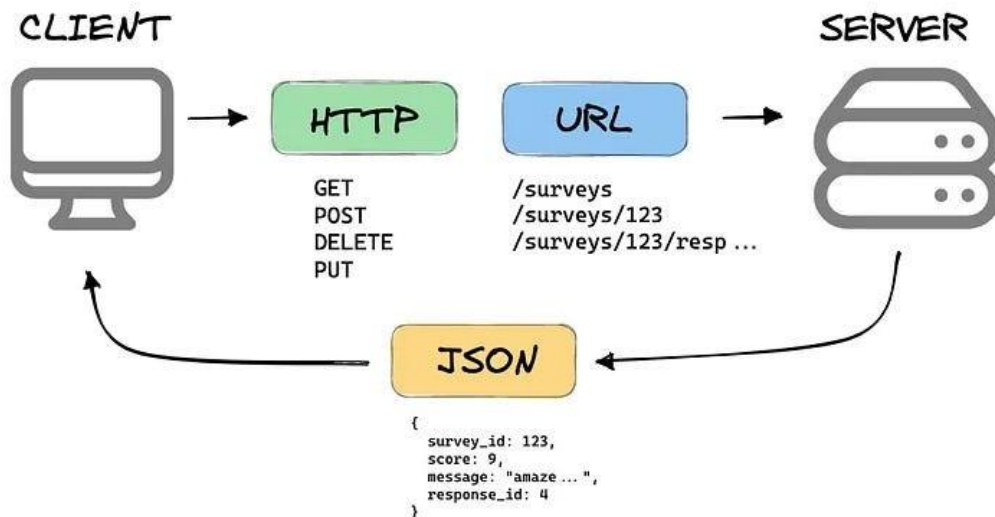


الشكل (8-2): نموذج MVC في إطار العمل Laravel وفصل منطق البيانات عن الواجهات.

3-2-4-2 تنظيم قواعد البيانات وبناء RESTful APIs

يُستخدم Laravel على نطاق واسع لتنظيم الوصول إلى قواعد البيانات وبناء واجهات برمجة تطبيقات (APIs) معيارية، تُمكن تطبيقات الموبايل والخدمات الأخرى من التواصل المنهجي مع الخادم. وتُعد RESTful APIs من الركائز الأساسية في الأنظمة الحديثة، لما توفره من فصل بين الواجهة الأمامية والخلفية، ودعم للتشغيل البيئي، وقابلية إعادة الاستخدام والتوسع المستقبلي. ولتوضيح آلية التواصل بين تطبيقات العميل والواجهة الخلفية عبر واجهات برمجة التطبيقات، يوضح الشكل التالي النموذج العام لعمل RESTful APIs [8].

WHAT IS A REST API?

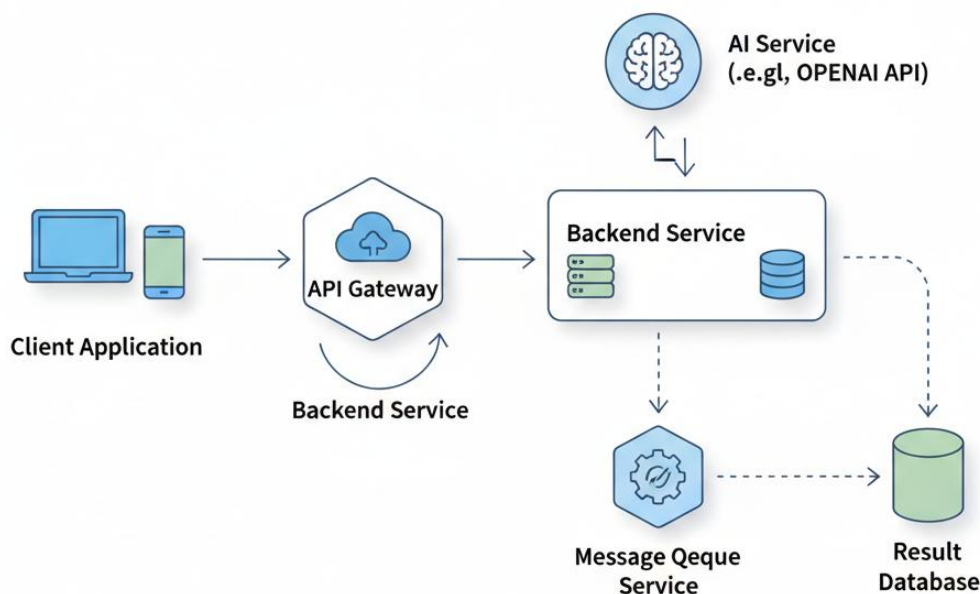


الشكل (2-9): آلية تبادل البيانات بين العميل والخادم عبر بروتوكول HTTP وصيغة JSON.

4-2-4-2 التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي

في مجال الأنظمة الذكية، لا يقتصر دور Laravel على إدارة البيانات فحسب، بل يمتد إلى التنسيق مع خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية. إذ يتيح Laravel تنفيذ عمليات تحليل معقدة مثل تصنيف النصوص أو تحليل الصور عبر خدمات خارجية بصورة منظمة، مع ضمان تدفق البيانات بشكل متسق وآمن بين مكونات النظام المختلفة [8].

يوضح الشكل التالي نموذجًا معماريًا عامًا لتكامل الواجهة الخلفية مع خدمات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تمرير البيانات الواردة من تطبيق العميل عبر واجهات برمجة التطبيقات إلى الخادم الخلفي، الذي يتولى بدوره تنسيق التفاعل مع خدمات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ المعالجة غير المتزامنة عبر قوائم الانتظار، ثم تخزين نتائج التحليل في قاعدة البيانات [8].



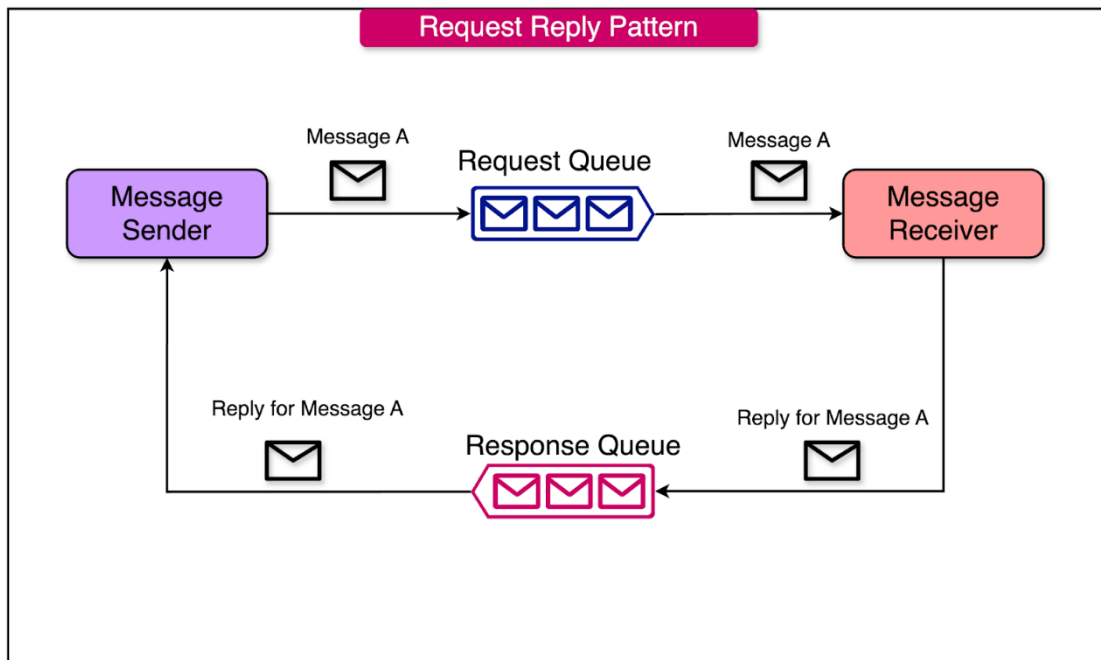
الشكل (10-2): نموذج معماري عام لتكامل الواجهة الخلفية مع خدمات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات غير المتزامنة.

3-4-2 المعالجة غير المتزامنة (Asynchronous Processing)

1-3-4-2 مفهوم Queues في هندسة البرمجيات

في تصميم الأنظمة البرمجية الحديثة، وخاصة تلك التي تتعامل مع مجموعات بيانات ضخمة ومتدفقة، يُعد الاعتماد على المعالجة غير المتزامنة عنصرًا أساسيًا لتحسين كفاءة الأداء. تعتمد هذه الآلية على فصل تنفيذ المهام الثقيلة عن مسار الطلب الرئيسي، بحيث تُعالج هذه المهام في الخلفية دون التأثير على استجابة النظام للمستخدم [9].

ولتوضيح المبدأ العام لعمل قوائم الانتظار في المعالجة غير المتزامنة، يبين الشكل التالي نمط الطلب-الاستجابة (Request-Reply Pattern) المعتمد على تمرير الرسائل عبر قوائم انتظار مستقلة [9].

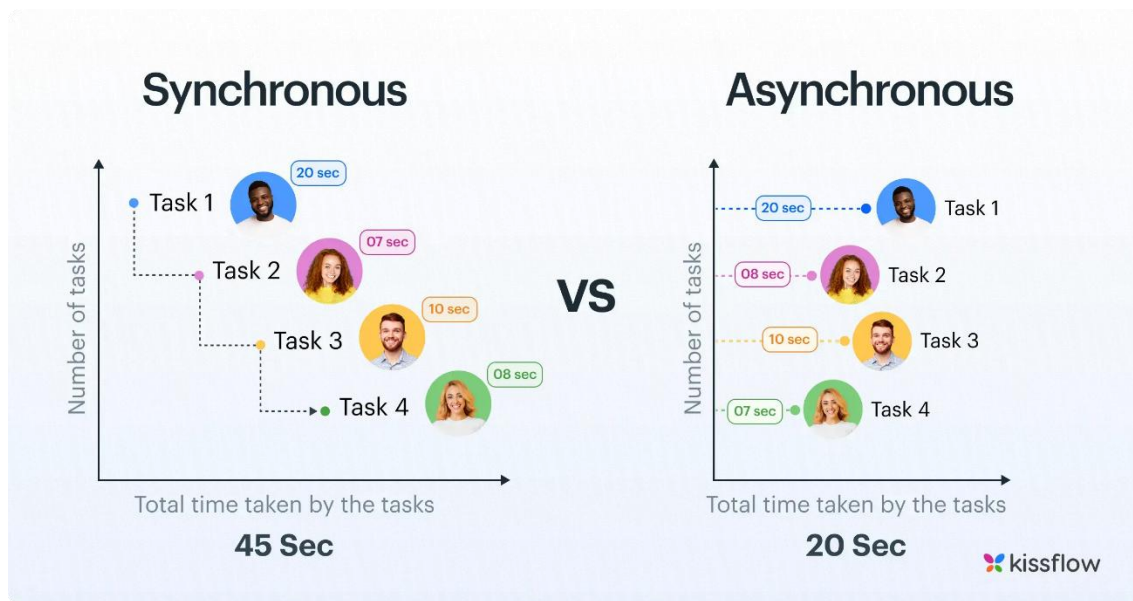


الشكل (2-11): نموذج الطلب-الاستجابة (Request-Reply Pattern) في أنظمة المعالجة غير المتزامنة المعتمدة على قوائم الانتظار.

2-3-4-2 دور Queues في تحسين الأداء وتجربة المستخدم

في أنظمة مثل Laravel، تُستخدم Queues لتنفيذ المهام التي تتطلب وقتًا طويلًا أو موارد عالية — مثل استدعاء نماذج الذكاء الاصطناعي أو معالجة الصور — بشكل غير متزامن. ويسهم هذا الأسلوب في تحسين تجربة المستخدم، منع انسداد النظام، وضمان استجابة سريعة حتى في حالات الضغط العالي على الخادم [9].

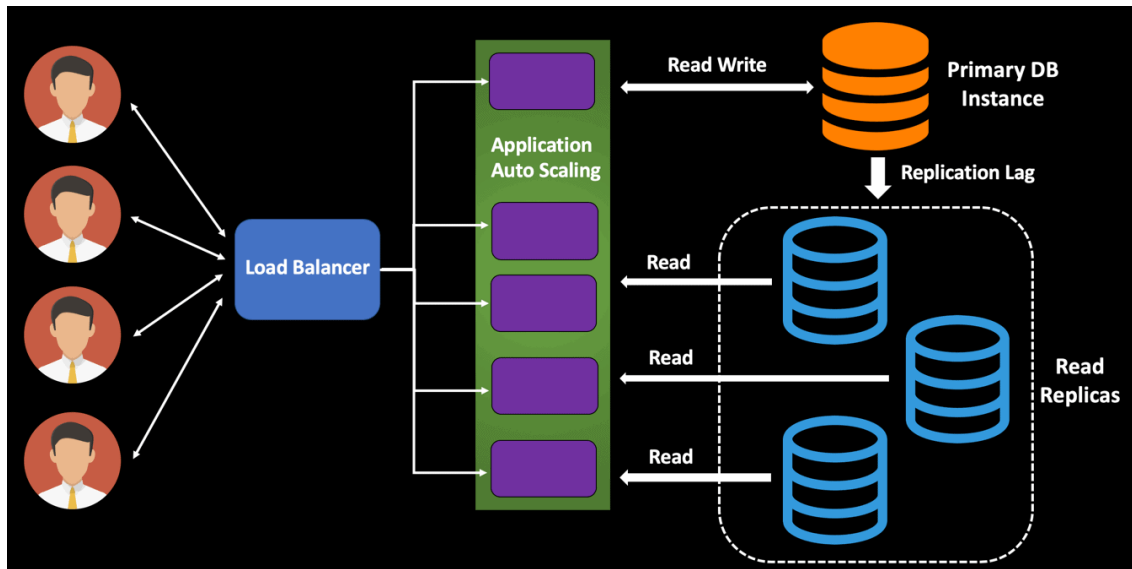
ولتوضيح الأثر العملي للمعالجة غير المتزامنة على أداء النظام وزمن الاستجابة، يوضح الشكل التالي الفرق بين التنفيذ المتزامن والتنفيذ غير المتزامن للمهام [9].



الشكل (2-12): مقارنة بين التنفيذ المتزامن وغير المتزامن وأثره على زمن الاستجابة الكلي للنظام.

2-4-3 قابلية التوسع في الأنظمة الإنسانية

تُعد المعالجة غير المتزامنة عنصرًا محوريًا في الأنظمة الإنسانية التي تتعامل مع أحجام بيانات متغيرة وغير متوقعة، مثل فترات الذروة بعد الكوارث. إذ تتيح Queues توسيع موارد المعالجة الخلفية بشكل مستقل عن الخدمات الأساسية، مما يُعزز من مرونة النظام واستدامته التشغيلية.



الشكل (2-13): نموذج معماري يوضح قابلية التوسع الأفقي للواجهة الخلفية باستخدام موازنة الأحمال والتوسع التلقائي.

يوضح الشكل (2-13) نموذجًا معماريًا لتحقيق قابلية التوسع في الواجهة الخلفية عبر توزيع الأحمال والتوسع التلقائي. حيث تُوجّه طلبات المستخدمين إلى موازن الأحمال الذي يقوم بتوزيعها على عدة نُسخ من التطبيق تعمل بالتوازي، ومع ازدياد حجم الطلبات يتم إنشاء نُسخ إضافية تلقائيًا لضمان استمرارية الخدمة وزمن استجابة مناسب. وعلى مستوى البيانات، يتم فصل عمليات القراءة والكتابة من خلال توجيه الكتابة إلى قاعدة البيانات الرئيسية، بينما تُوزّع عمليات القراءة على قواعد بيانات فرعية، مما يخفف الضغط ويعزز قدرة النظام على التعامل مع الأحمال

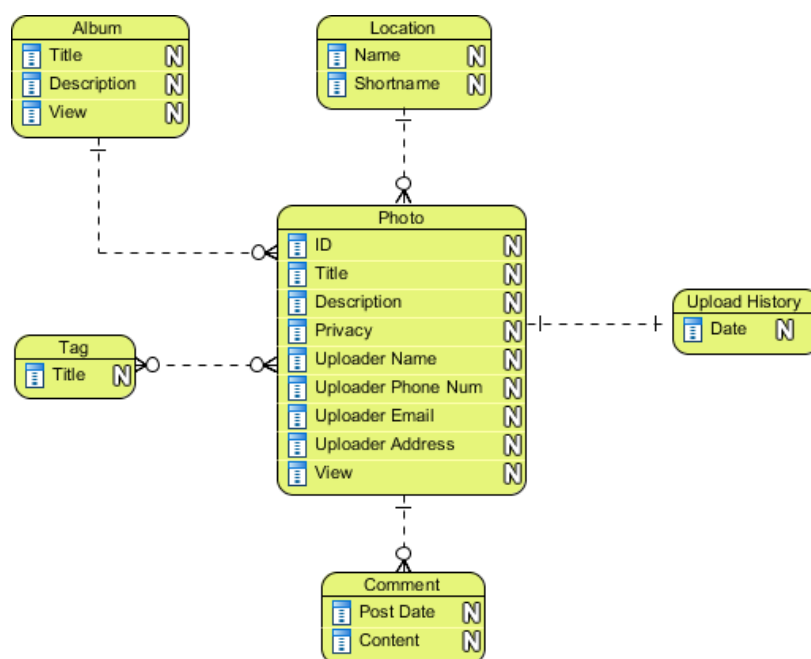
المتغيرة. ويُعد هذا النمط المعماري مناسبًا للأنظمة الإنسانية التي تتطلب مرونة عالية واستجابة فعّالة في ظروف تشغيل غير مستقرة [9].

4-4-2 قواعد البيانات العلائقية

MySQL 1-4-4-2 كنظام لإدارة البيانات

في نظم المعلومات الحديثة، تُعد قواعد البيانات العلائقية مثل MySQL عنصرًا أساسيًا في إدارة البيانات الميدانية، حيث توفر بنية جدولية منظمة تُسهّل تخزين البيانات، ربطها، واسترجاعها بكفاءة عالية [10].

يعكس الشكل التالي البنية المنطقية لقواعد البيانات، موضحًا كيفية ربط البيانات الميدانية ضمن كيان مركزي يدعم التكامل والتحليل [10].

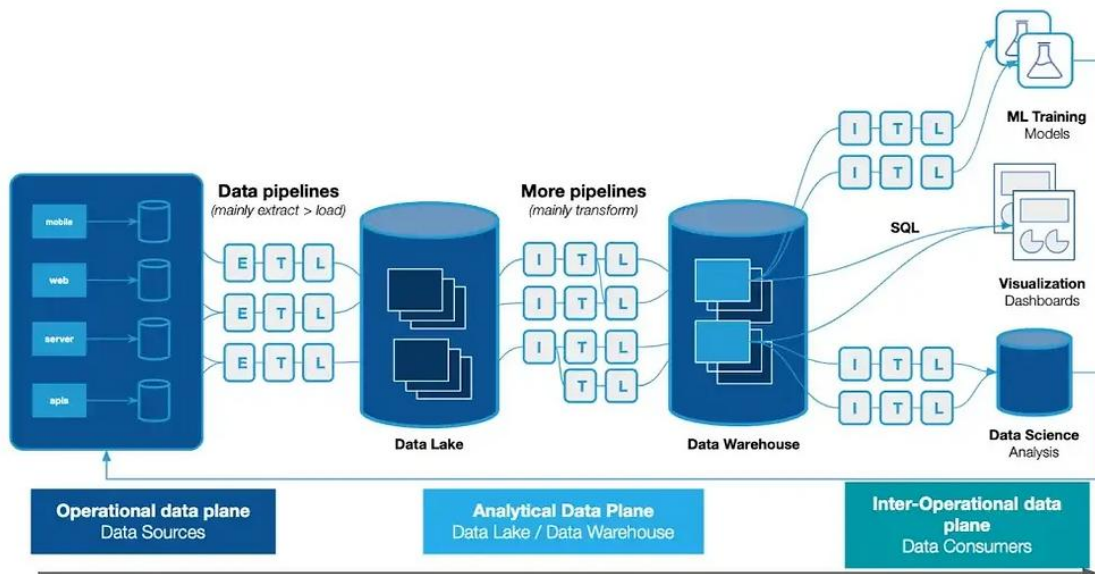


الشكل (14-2): نموذج مفاهيمي (ER Diagram) يوضح تنظيم البيانات والعلاقات بين الكيانات داخل قاعدة البيانات.

2-4-4-2 الفصل بين البيانات الخام والبيانات المعالجة

يُعد الفصل بين البيانات الخام والبيانات المعالجة من المبادئ الأساسية في تصميم قواعد البيانات الداعمة للتحليل. إذ تُخزّن البيانات الأولية كما وردت من الميدان، ثم تُعالج لاحقًا وتُنقّى قبل استخدامها في التحليل الإحصائي والمكاني، مما يضمن سلامة البيانات ودقة النتائج [10].

شكل (2-15) يوضح مسار البيانات من مصادرها التشغيلية (تطبيقات الموبايل، الويب، الخوادم) حيث تُجمع أولاً كبيانات خام داخل Data Lake عبر عمليات الاستخلاص والتحميل، ثم تُعالج وتُنقّى وتُهيكل من خلال خطوط معالجة لاحقة لتُخزّن في Data Warehouse بوصفها بيانات جاهزة للتحليل. ويُبرز الشكل الفصل الوظيفي بين طبقة البيانات التشغيلية والطبقة التحليلية، بما يضمن الحفاظ على البيانات الأصلية، وتحسين جودة التحليل، ودعم لوحات التحكم ونماذج التعلم الآلي دون التأثير على البيانات الخام [10].



الشكل (2-15): خطط تدفق البيانات من المصادر التشغيلية إلى مستودع البيانات التحليلي.

2-4-4-3 دعم التحليل الإحصائي والمكاني

بعد معالجة البيانات وتنقيتها، تصبح جاهزة لتطبيق أدوات التحليل الإحصائي والمكاني، مثل حساب المؤشرات، التجميع المكاني، واستخراج الأنماط. ويُعد هذا الدور أساسيًا في تحويل البيانات إلى معرفة قابلة للاستخدام في دعم اتخاذ القرار [10].

2-4-4-3 قواعد البيانات في نظم دعم القرار

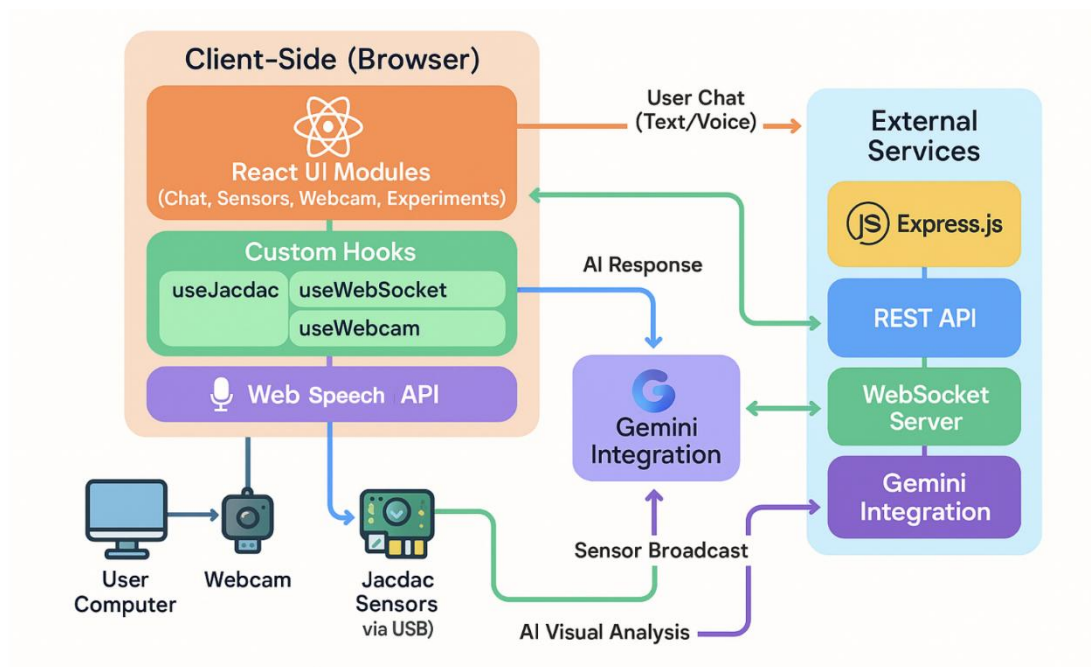
من منظور نظم دعم القرار، توفر قواعد البيانات العلائقية بنية موثوقة لربط البيانات المعالجة بأدوات التحليل ولوحات التحكم، مما يُمكن من إنتاج مؤشرات دقيقة تُستخدم في التخطيط، الاستجابة، وإعادة الإعمار [10].

2-5 تقنيات الذكاء الاصطناعي في النظام المقترح

تمثل تقنيات الذكاء الاصطناعي الركيزة التحليلية الأساسية في النظام المقترح، إذ تُسهم في تحويل البيانات الميدانية غير المنظمة — سواء كانت نصوصًا وصفية أو صورًا ميدانية — إلى معلومات منظمة وقابلة للتحليل المكاني والإحصائي. ويأتي توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لمعالجة التحديات المرتبطة بعدم اتساق البيانات، التباين اللغوي في التسميات الجغرافية، والاعتماد المفرط على التقدير البشري في تقييم مستوى الضرر. ويعتمد النظام على دمج واجهات ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط مع بنية خلفية مرنة تتيح تنفيذ عمليات التحليل بصورة آلية ومنهجية تدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة [11].

1-5-2 واجهة Gemini 3.5 Flash API لمعالجة البيانات غير المنظمة

تُعد واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الأدوات المحورية في الأنظمة الذكية الحديثة، لما توفره من قدرة على تحليل البيانات غير المنظمة التي تتجاوز إمكانيات نظم قواعد البيانات التقليدية. وتشمل هذه البيانات النصوص الوصفية الحرة والصور الرقمية الملتقطة ميدانيًا، والتي تشكّل جوهر مدخلات النظام المقترح [11].



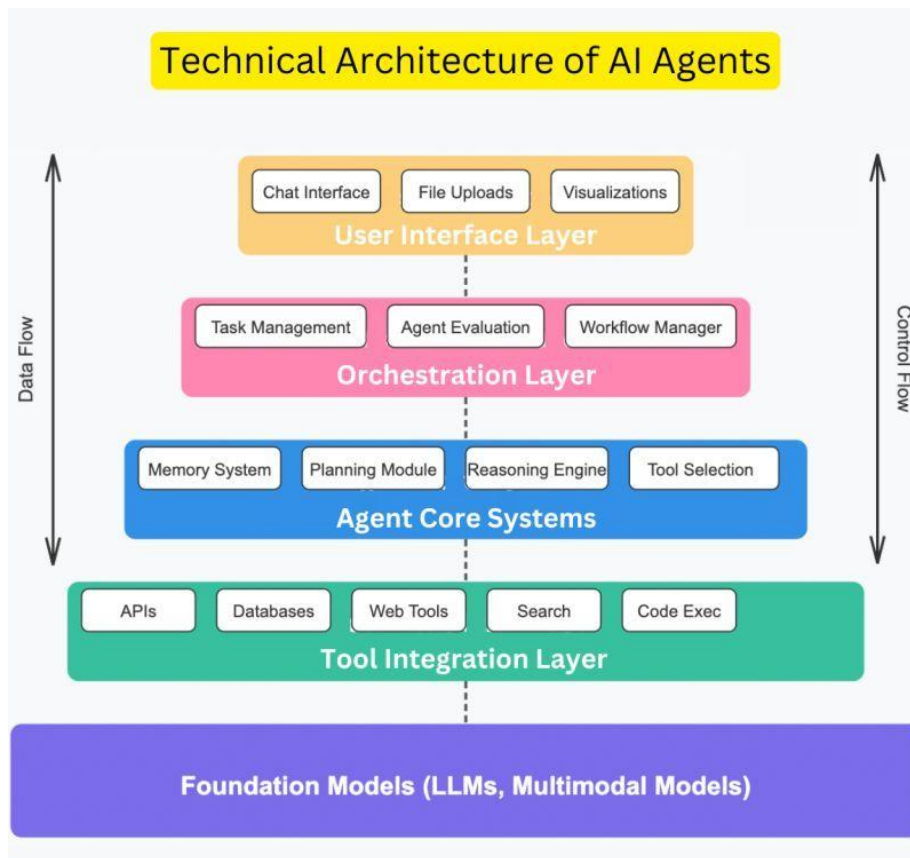
الشكل (2-16): نموذج تكامل واجهة Gemini 3.5 Flash API داخل نظام تطبيقي لمعالجة البيانات متعددة الوسائط.

في هذا الإطار، تُستخدم واجهة Gemini 3.5 Flash API بوصفها منصة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط قادرة على معالجة النصوص والصور ضمن سياق واحد. وتُمكّن هذه الواجهة النظام من إرسال البيانات الميدانية إلى نموذج ذكي قادر على فهم المحتوى اللغوي والبصري، واستخلاص دلالات مرتبطة بالموقع، نوع الضرر، ومستواه، دون الحاجة إلى تطوير نماذج تحليل مخصصة من

الصفحة. ويُسهّم هذا النهج في تسريع عملية التحليل، وتقليل الاعتماد على التدخل البشري، وتحسين اتساق النتائج التحليلية [11].

2-5-2 الوكيل الذكي (AI Agent) ودوره في تنظيم المعالجة

يُعدّ الوكيل الذكي مكونًا وسيطًا بين الواجهة الخلفية للنظام ونماذج الذكاء الاصطناعي، حيث يتولى تنظيم تدفق البيانات وضبط منطق المعالجة قبل وبعد استدعاء واجهة Gemini 3.5 Flash. ولا يعمل الوكيل الذكي كنموذج ذكاء اصطناعي مستقل، بل كطبقة تحكم تنسق عملية التحليل وتضمن اتساق المخرجات مع متطلبات النظام [11].



الشكل (2-17): الهيكلية التطبيقية للوكيل الذكي (AI Agent) ومكونات المعالجة والتنفيذ.

في النظام المقترح، يتولى الوكيل الذكي عدة مهام رئيسية، تشمل تجهيز المدخلات النصية والصورية، إرسالها بصيغة معيارية إلى واجهة Gemini 3.5 Flash، واستقبال النتائج التحليلية بصيغة منظمة. كما يضطلع بدور أساسي في فرض منطق موحد للتصنيف والتقييم، بما يحدّ من التباين في النتائج ويُعزّز موثوقية التحليل عبر جميع التقارير الميدانية الواردة [12].

2-5-3 توحيد أسماء المناطق الجغرافية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تُعد مشكلة اختلاف كتابة أسماء المناطق الجغرافية من أبرز التحديات المنهجية في توثيق البيانات الميدانية، خصوصًا في البيئات المتأثرة بالنزاعات، حيث تتعدد اللهجات والمسميات المحلية. ويؤدي هذا التباين إلى تشظي البيانات المكانية وظهور كيانات متعددة لنفس الموقع داخل قواعد البيانات، مما يضعف دقة التحليل المكاني [12].

يعالج النظام المقترح هذه الإشكالية من خلال توظيف تقنيات معالجة اللغة الطبيعية ضمن واجهة Gemini 3.5 Flash، حيث يقوم الوكيل الذكي بتحليل أسماء المناطق المدخلة من المستخدمين ومقارنتها بتسميات معيارية معتمدة. وتُعاد صياغة الأسماء الجغرافية بصيغة موحدة قابلة للاستخدام التحليلي، الأمر الذي يضمن دمج التقارير المرتبطة بالموقع نفسه ضمن كيان مكاني واحد، ويُحسّن من جودة الخرائط والمؤشرات المكانية الناتجة [11].

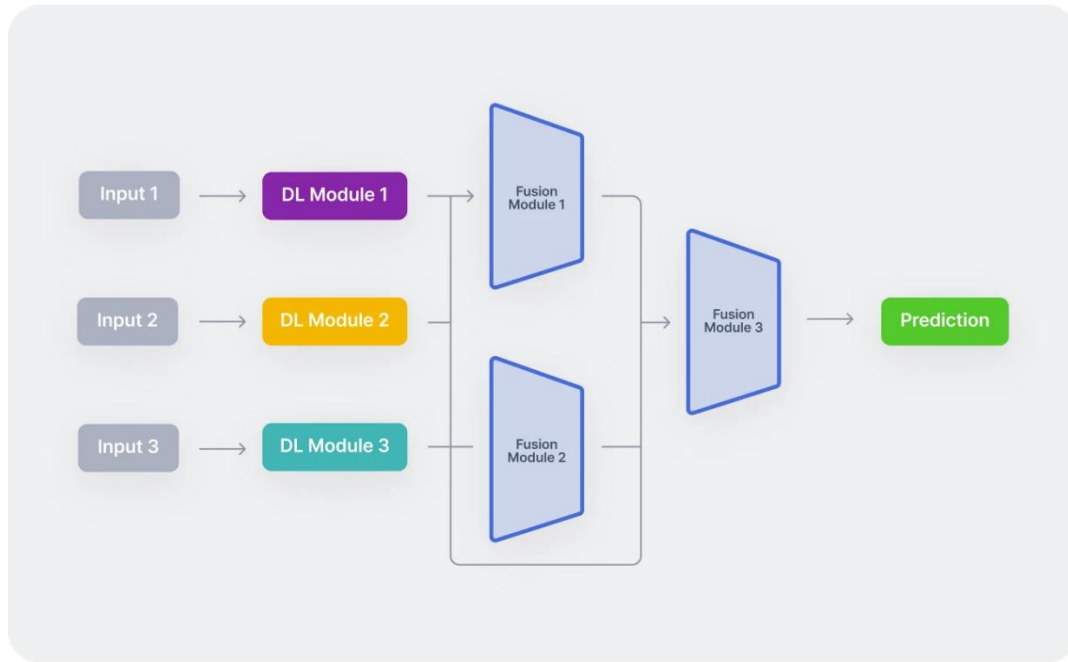
الجدول (2-2): مثال على توحيد أسماء المناطق الجغرافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الإدخال من المستخدم	الصيغة الموحدة	المحافظة
ريف دمشق دوما	ريف دمشق - دوما	دمشق
دوما الريف	ريف دمشق - دوما	دمشق
حلب السكري	محافظة حلب - حي السكري	حلب

2-5-4 تصنيف مستوى الضرر اعتمادًا على النص والصورة

يمثل تصنيف مستوى الضرر خطوة مركزية في تحويل البيانات الوصفية والبصرية إلى مؤشرات كمية قابلة للمقارنة. وتعتمد الأساليب التقليدية في هذا المجال على التقدير البشري، الذي يتأثر بعوامل ذاتية مثل الخبرة الفردية وضغط الوقت، مما يؤدي إلى عدم اتساق النتائج [11].

في المقابل، يعتمد النظام المقترح على التصنيف الآلي من خلال تحليل الأوصاف النصية والصور الميدانية بشكل متكامل. إذ تستخلص تقنيات معالجة اللغة الطبيعية دلالات لغوية تشير إلى شدة الضرر، بينما تُحلل الصور لاستخراج سمات بصرية مرتبطة بالانهيارات أو التشققات أو التدمير الكلي. ويُسهّم دمج هذين المصدرين في إنتاج تصنيف أكثر موضوعية ودقة، يدعم التحليل الإحصائي والمكاني ويُحسّن من موثوقية مخرجات النظام [12].

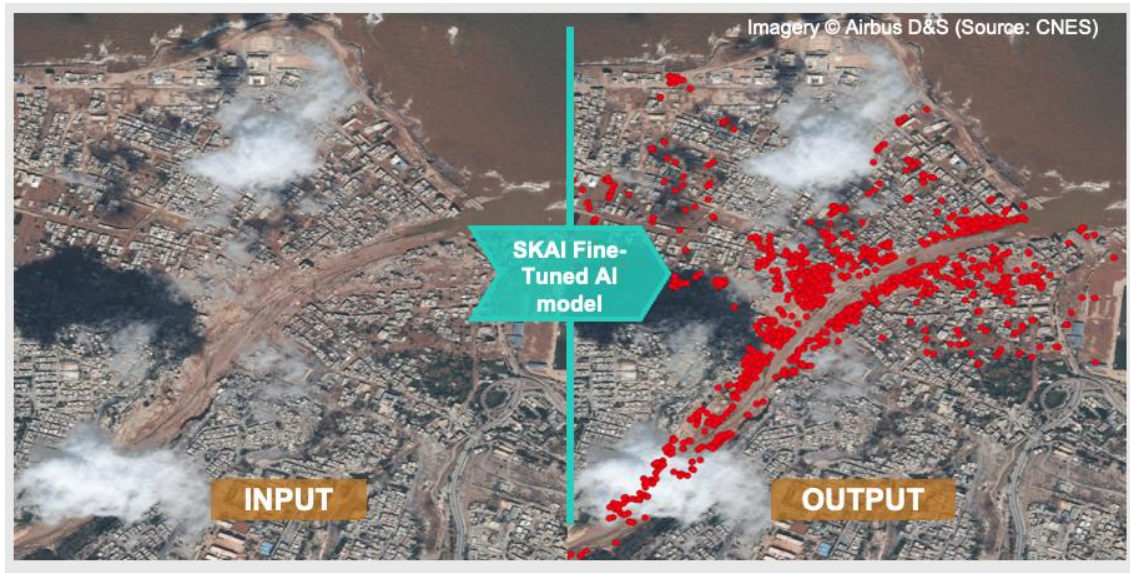


الشكل (2-18): نموذج دمج متعدد الوسائط لتصنيف مستوى الضرر اعتمادًا على النص والصورة.

5-5-2 تحليل الصور باستخدام Gemini 3.5 Flash Vision

في الحالات التي تفتقر إلى وصف نصي كافٍ، يبرز دور التحليل البصري التلقائي بوصفه بديلاً موثوقاً لتقدير مستوى الضرر. وتُستخدم قدرات Gemini 3.5 Flash Vision لتحليل الصور الميدانية واستخلاص أوصاف دلالية مرتبطة بحالة المباني أو المواقع المتضررة [11].

يتيح هذا النهج للنظام توليد تقديرات تلقائية لمستوى الضرر اعتمادًا على الصورة فقط، مما يقلل من الاعتماد على الإدخال البشري، ويُسرّع عملية التحليل، ويُعزّز موضوعية النتائج. كما يدعم هذا التحليل إنتاج مؤشرات بصرية دقيقة تُستخدم لاحقًا في لوحات التحكم لدعم اتخاذ القرار في حالات الطوارئ وإعادة الإعمار [12].



الشكل (2-19): مثال على تحليل الصور باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية لاستخراج مؤشرات الضرر.

يتضح مما سبق أن الذكاء الاصطناعي لا يُستخدم في النظام المقترح بوصفه أداة تحليل منفصلة، بل كعنصر تكاملي يربط بين جمع البيانات، معالجتها، وتحويلها إلى معرفة قابلة للتنفيذ. فمن خلال واجهة Gemini 3.5 Flash، والوكيل الذكي، وتقنيات التحليل النصي والبصري، يتم تحسين جودة البيانات، توحيدها، وتصنيفها بصورة منهجية، مما يعزز دقة التحليل المكاني والإحصائي ويدعم اتخاذ القرار القائم على بيانات موثوقة [11].

6-2 تقنيات لوحة التحكم ودعم القرار

تلعب لوحات التحكم (Dashboards) دورًا محوريًا في أنظمة دعم القرار الحديثة، لكونها الوسيلة الأساسية لتحويل البيانات المعقدة والمتنوعة إلى معلومات قابلة للفهم والتحليل من قبل متخذي القرار. وتُعد هذه اللوحات حلقة الوصل بين البيانات المعالجة آليًا داخل النظام

والمستخدم النهائي، حيث تتيح عرض المؤشرات الكمية، التوزيعات المكانية، ومستويات الضرر بصورة بصرية واضحة تدعم سرعة الفهم ودقة القرار.

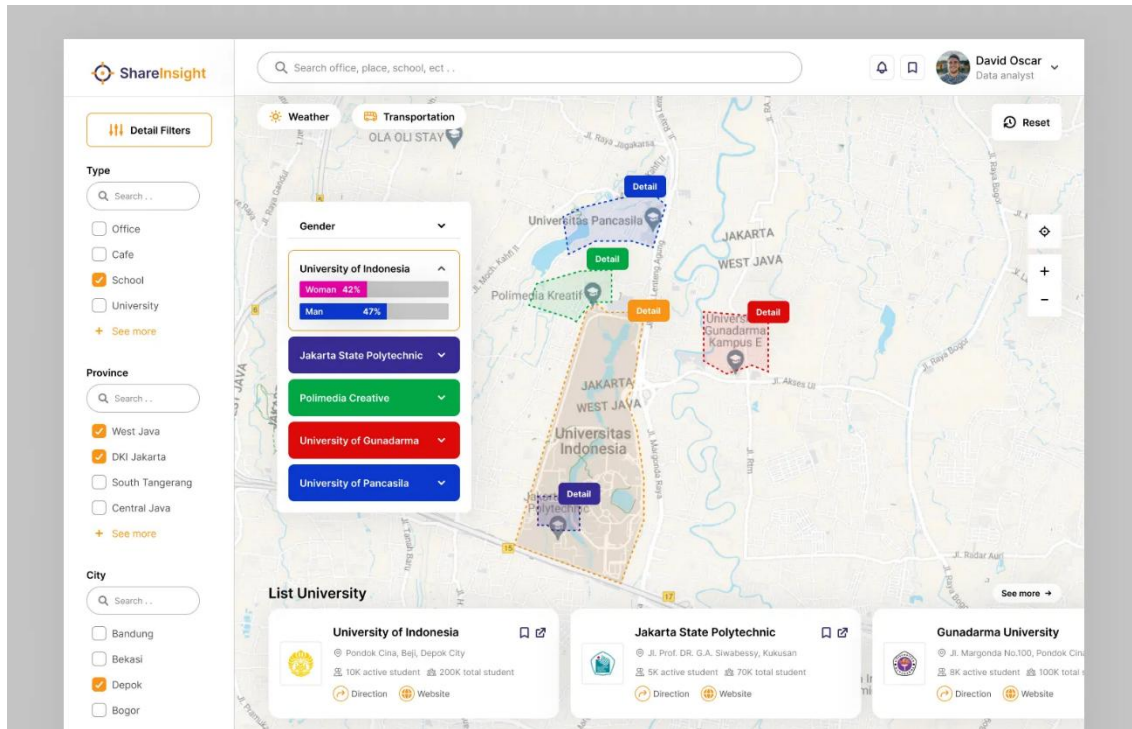
في سياق أنظمة توثيق وتحليل الأضرار، تعتمد لوحات التحكم على دمج البيانات الميدانية المجمعة من تطبيق الموبايل مع نتائج المعالجة الذكية التي ينفذها الوكيل الذكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتيح هذا الدمج تقديم رؤية شاملة لحجم الأضرار، توزيعها الجغرافي، ومستويات شدتها، مما يسهل على الجهات المعنية تحديد المناطق الأكثر تضرراً وترتيب أولويات التدخل وإعادة الإعمار استناداً إلى بيانات موثوقة ومحدثة.

كما تدعم لوحات التحكم مفهوم اتخاذ القرار القائم على الأدلة (Evidence-Based Decision Making)، حيث يتم عرض النتائج التحليلية في شكل خرائط تفاعلية، مخططات بيانية، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، بما يقلل الاعتماد على التقدير البشري غير المنهجي ويعزز موضوعية القرارات المتخذة. وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن توظيف التصور البياني المتقدم في نظم دعم القرار يساهم في تحسين الاستجابة في البيئات المعقدة مثل إدارة الكوارث والتخطيط ما بعد النزاعات.

2-6-1 واجهة العرض (Blade Templates أو Vue.js)

تمثل واجهة العرض الطبقة الأمامية للنظام، وهي المسؤولة عن تقديم البيانات المعالجة والمخرجات التحليلية لمتخذي القرار بشكل مرئي وتفاعلي. وتستخدم تقنيات واجهات الويب الحديثة مثل Blade Templates أو Vue.js لبناء واجهات مرنة وسهلة الاستخدام تتيح عرض الخرائط، الجداول، والمخططات البيانية بطريقة منظمة وواضحة [13].

تسهم هذه الواجهات في تبسيط البيانات المعقدة وتحويلها إلى معلومات قابلة للتفسير السريع، كما تتيح التفاعل مع البيانات من خلال التصفية، البحث، والتنقل المكاني والزمني. ويُعد هذا الجانب ضروريًا في الأنظمة الإنسانية، حيث يحتاج متخذ القرار إلى الوصول السريع للمعلومات دون التعامل مع التفاصيل التقنية أو البيانات الخام [13].



الشكل (20-2): مثال على واجهة لوحة تحكم تفاعلية لعرض البيانات المكانية والمؤشرات التحليلية.

2-6-2 أدوات الرسم البياني (Chart.js أو ApexCharts)

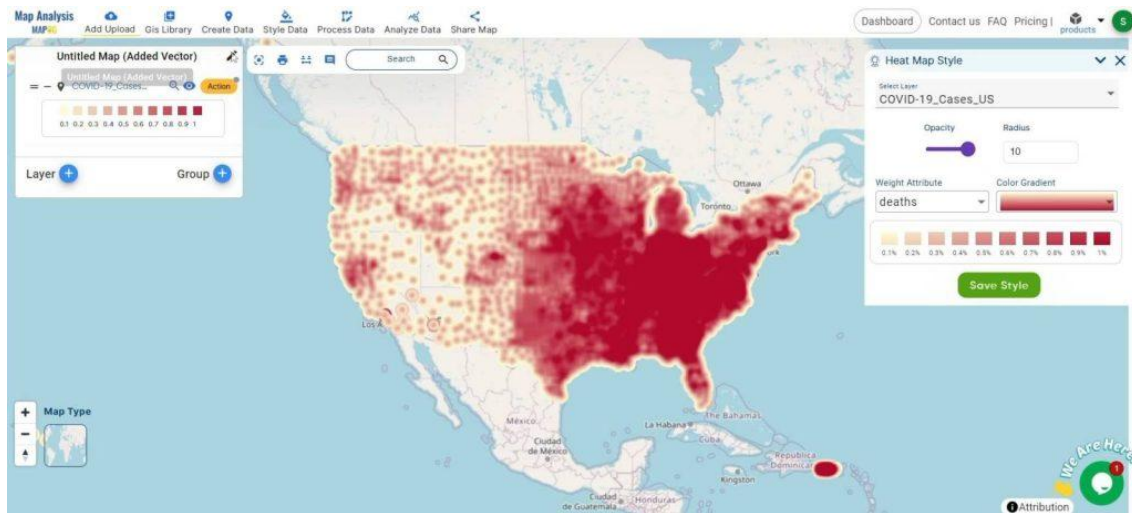
تُعد أدوات الرسم البياني عنصرًا أساسيًا في لوحات التحكم، حيث تتيح تمثيل البيانات الكمية في شكل مخططات بصرية تسهل فهم الاتجاهات والأنماط العامة. وتُستخدم مكتبات مثل Chart.js

أو ApexCharts لتحويل مؤشرات مستوى الضرر، نسب التوزيع، والمقارنات بين المناطق إلى مخططات دائرية، عمودية، أو خطية [13].

يساعد هذا التمثيل البصري في إبراز الفروقات بين المناطق، تتبع تطور الأضرار عبر الزمن، ودعم اتخاذ القرار المبني على المقارنة والتحليل، بدل الاعتماد على الجداول الرقمية المجردة أو التقديرات الذاتية [13].

3-6-2 الخرائط التفاعلية ودعم التحليل المكاني

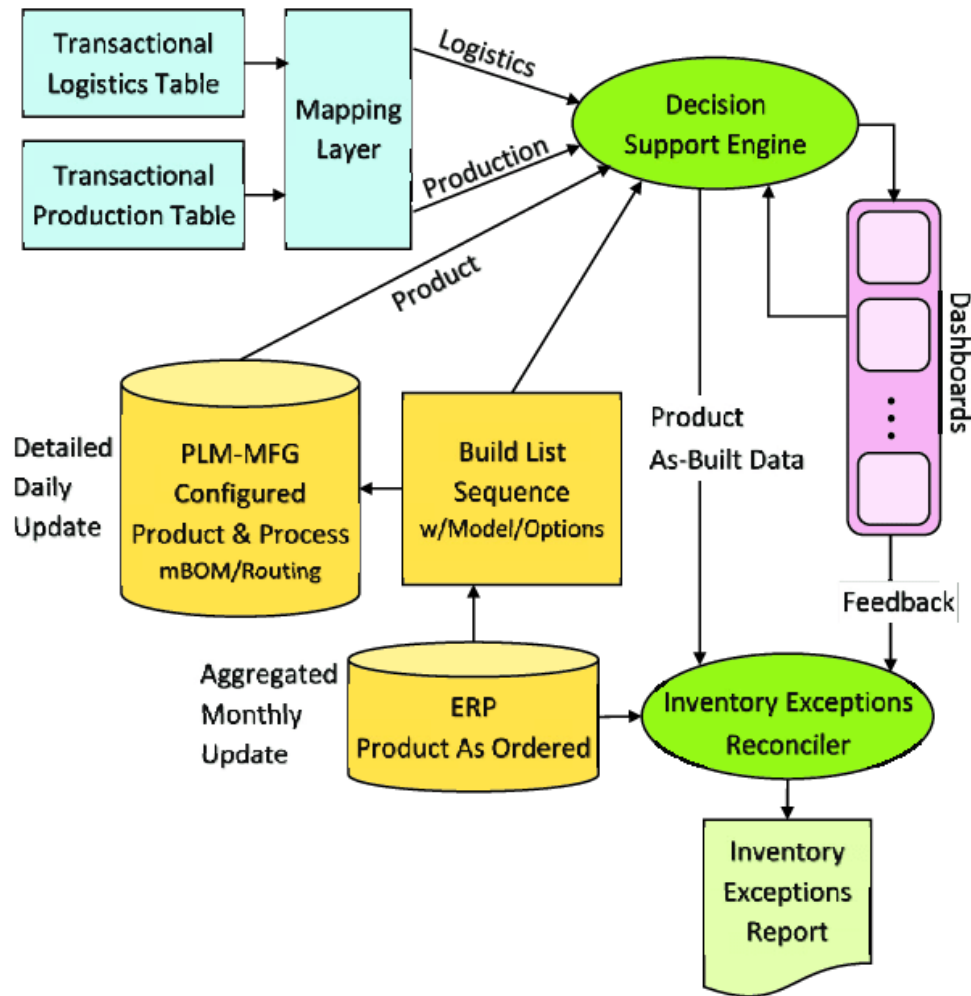
تُعد الخرائط التفاعلية أحد أهم مكونات لوحات التحكم في أنظمة تقييم الأضرار، حيث تتيح عرض البيانات المكانية المرتبطة بالمواقع المتضررة بشكل بصري مباشر. ومن خلال دمج البيانات المعالجة مع نظم المعلومات الجغرافية، يمكن تمثيل مستويات الضرر على خرائط، نقاط، أو طبقات مكانية مختلفة [14].



الشكل (21-2): مثال على استخدام الخرائط في تحليل التوزيع الجغرافي للبيانات.

4-6-2 دور لوحات التحكم في دعم اتخاذ القرار

تسهم لوحات التحكم في ربط نتائج التحليل الذكي مباشرة بعملية اتخاذ القرار، من خلال تقديم صورة شاملة ومتكاملة عن الوضع الميداني. ويتيح هذا الربط لمتخذي القرار تقييم السيناريوهات المختلفة، تحديد أولويات التدخل، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة [13].



الشكل (22-2): نموذج مفاهيمي لتكامل البيانات مع محرك دعم القرار ولوحات التحكم.

كما يمكن توسيع دور لوحات التحكم ليشمل التنبيهات، التقارير الدورية، ودعم المتابعة المستمرة، مما يعزز الاستجابة السريعة ويقلل من زمن اتخاذ القرار في الحالات الحرجة [13].

يسهم هذا النوع من العرض في تمكين متخذي القرار من فهم التوزيع الجغرافي للأضرار، تحديد البؤر الحرجة، وربط مستوى الضرر بالسياق المكاني للمناطق المتأثرة. كما يدعم التحليل المكاني المتقدم، مثل مقارنة المناطق أو تتبع التغيرات بمرور الزمن، مما يعزز فعالية التخطيط والاستجابة [13].

7-2 تكامل التقنيات داخل النظام المقترح

يمثل تكامل التقنيات المختلفة في النظام المقترح عنصرًا أساسيًا لضمان كفاءة العمليات ودقة المخرجات، حيث يتيح الجمع بين المكونات الميدانية، والذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات، وواجهات المستخدم التفاعلية إنشاء إطار تقني متكامل يدعم أهداف الدراسة في توثيق وتحليل الأضرار واتخاذ القرار. ويعتمد النظام على تكامل سلس بين تطبيق الموبايل الميداني، والخادم الخلفي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولوحة التحكم التحليلية، بما يضمن تدفق البيانات بشكل منظم من لحظة جمعها وحتى عرضها بصريًا لمتخذي القرار.

يبدأ هذا التكامل من تطبيق الموبايل الذي يُستخدم لجمع البيانات الميدانية متعددة الوسائط، بما يشمل الوصف النصي، الصور، والموقع الجغرافي. تنتقل هذه البيانات عبر واجهات برمجة التطبيقات إلى الواجهة الخلفية، حيث يتم تخزينها أوليًا بوصفها بيانات خام، ثم تمر عبر سلسلة من عمليات المعالجة الذكية التي ينفذها الوكيل الذكي بالتكامل مع واجهات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل هذه العمليات توحيد التسميات الجغرافية، تحليل النصوص، وتحليل الصور لتقدير مستوى الضرر بصورة آلية وموحدة.

يسمح هذا التكامل بتحقيق سلسلة معالجة متكاملة (End-to-End Pipeline) تبدأ بجمع البيانات وتنتهي بعرض مؤشرات تحليلية موثوقة في لوحة التحكم. كما يضمن الفصل الوظيفي بين مراحل الجمع، المعالجة، والتحليل، تقليل التحيز البشري، وتحسين اتساق البيانات، ودعم التحليل المكاني والإحصائي القائم على بيانات نظيفة ومنظمة. ويُعد هذا التكامل بين التقنيات من أفضل الممارسات المعتمدة في تصميم الأنظمة الذكية الحديثة، خاصة في البيئات المعقدة التي تتطلب سرعة في الاستجابة ودقة في اتخاذ القرار.

8-2 مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بالتقنيات المستخدمة

تناولت العديد من الدراسات العلمية الحديثة توظيف التقنيات الرقمية والذكاء في مجالات جمع البيانات الميدانية، تحليل الأضرار، وإدارة الكوارث، إلا أن هذه الدراسات اختلفت في نطاقها وأدواتها ومستوى التكامل بين مكوناتها. وفيما يلي عرض تحليلي لأبرز هذه الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث.

تناولت دراسة Al-Dahash & Braimi (2017) بعنوان Mobile Crowdsensing: Trends, Challenges, and Perspectives مفهوم الاستشعار الجماعي عبر الهواتف الذكية، وهدفت إلى تحليل دور تطبيقات الموبايل في جمع البيانات الميدانية من المستخدمين في بيئات مختلفة. اعتمدت الدراسة على مراجعة تحليلية للتقنيات المستخدمة في تطبيقات جمع البيانات، مثل

تحديد الموقع الجغرافي، إدخال النصوص، والتقاط الصور. وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيقات الموبايل تُعد أداة فعّالة في جمع كميات كبيرة من البيانات الميدانية بسرعة وتكلفة منخفضة، إلا أنها تعاني من مشكلات تتعلق بجودة البيانات، وتفاوت دقة الإدخالات البشرية، وغياب آليات المعالجة الذكية للبيانات غير المنظمة. وبمقارنة هذه الدراسة مع المشروع المقترح، يتضح أن النظام الحالي لا يكفي بجمع البيانات عبر تطبيق موبايل، بل يتجاوز ذلك من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات وتنقيتها وتحويلها إلى مخرجات تحليلية موثوقة.

من جهة أخرى، تُعد دراسة Longley et al (2015) بعنوان Geographic Information Science and Systems من المراجع الأساسية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث هدفت إلى توضيح الأسس النظرية والتطبيقية لاستخدام GIS في تحليل البيانات المكانية ودعم اتخاذ القرار. ركزت الدراسة على تقنيات التحليل المكاني، تمثيل البيانات الجغرافية، وربطها بالمؤشرات الإحصائية. وأبرزت نتائجها أهمية توحيد البيانات المكانية ودقتها لضمان موثوقية التحليل. إلا أن هذه الدراسة تفترض في معظم تطبيقاتها توفر بيانات منظمة ومهيكل مسبقاً، في حين يعالج المشروع المقترح تحدياً إضافياً يتمثل في توحيد التسميات الجغرافية ومعالجة البيانات الخام غير المنظمة القادمة من الميدان قبل إدخالها إلى التحليل المكاني.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور، فقد قدمت دراسة Zhu et al (2017) بعنوان Deep Learning in Remote Sensing: A Comprehensive Review مراجعة شاملة لاستخدام تقنيات التعلم العميق في تحليل الصور الفضائية والجوية. هدفت الدراسة إلى استعراض نماذج

الشبكات العصبية الالتفافية (CNNs) المستخدمة في اكتشاف الأنماط، تصنيف الأجسام، وتقدير الأضرار من الصور. وأظهرت النتائج أن التعلم العميق قادر على تحسين دقة التحليل البصري بشكل كبير مقارنة بالأساليب التقليدية. ومع ذلك، ركزت الدراسة على الصور فقط دون دمجها مع بيانات نصية أو سياقية. بينما يعتمد المشروع المقترح على دمج تحليل الصور مع الأوصاف النصية والمعلومات الجغرافية ضمن إطار متعدد الوسائط لتقدير مستوى الضرر بصورة أكثر شمولية.

وفيما يخص دمج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الجغرافية، ناقشت دراسة Janowicz et al (2020) بعنوان Artificial Intelligence for Geospatial Data Science دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المكانية ودعم علم البيانات الجغرافية. هدفت الدراسة إلى توضيح كيف يمكن للنماذج الذكية تحسين فهم الأنماط المكانية المعقدة من خلال دمج مصادر بيانات متعددة. وأشارت نتائجها إلى أن التكامل بين الذكاء الاصطناعي و GIS يفتح آفاقاً جديدة لدعم اتخاذ القرار، لكنه يتطلب بنى تقنية متقدمة وقدرات معالجة متعددة الوسائط. ويتقاطع المشروع المقترح مع هذه الرؤية من خلال بناء نظام عملي يطبق هذا التكامل فعلياً في سياق توثيق وتحليل الأضرار.

كما تناولت دراسة Goodchild (2007) بعنوان Citizens as Sensors مفهوم البيانات الطوعية التي يولدها المستخدمون، وهدفت إلى تحليل دور الأفراد كمصادر بيانات جغرافية من خلال النصوص، الصور، والملاحظات الميدانية. أبرزت الدراسة التحديات المرتبطة بموثوقية هذه البيانات وتباين جودتها، وأكدت الحاجة إلى آليات تحقق ومعالجة قبل استخدامها في التحليل. ويعالج

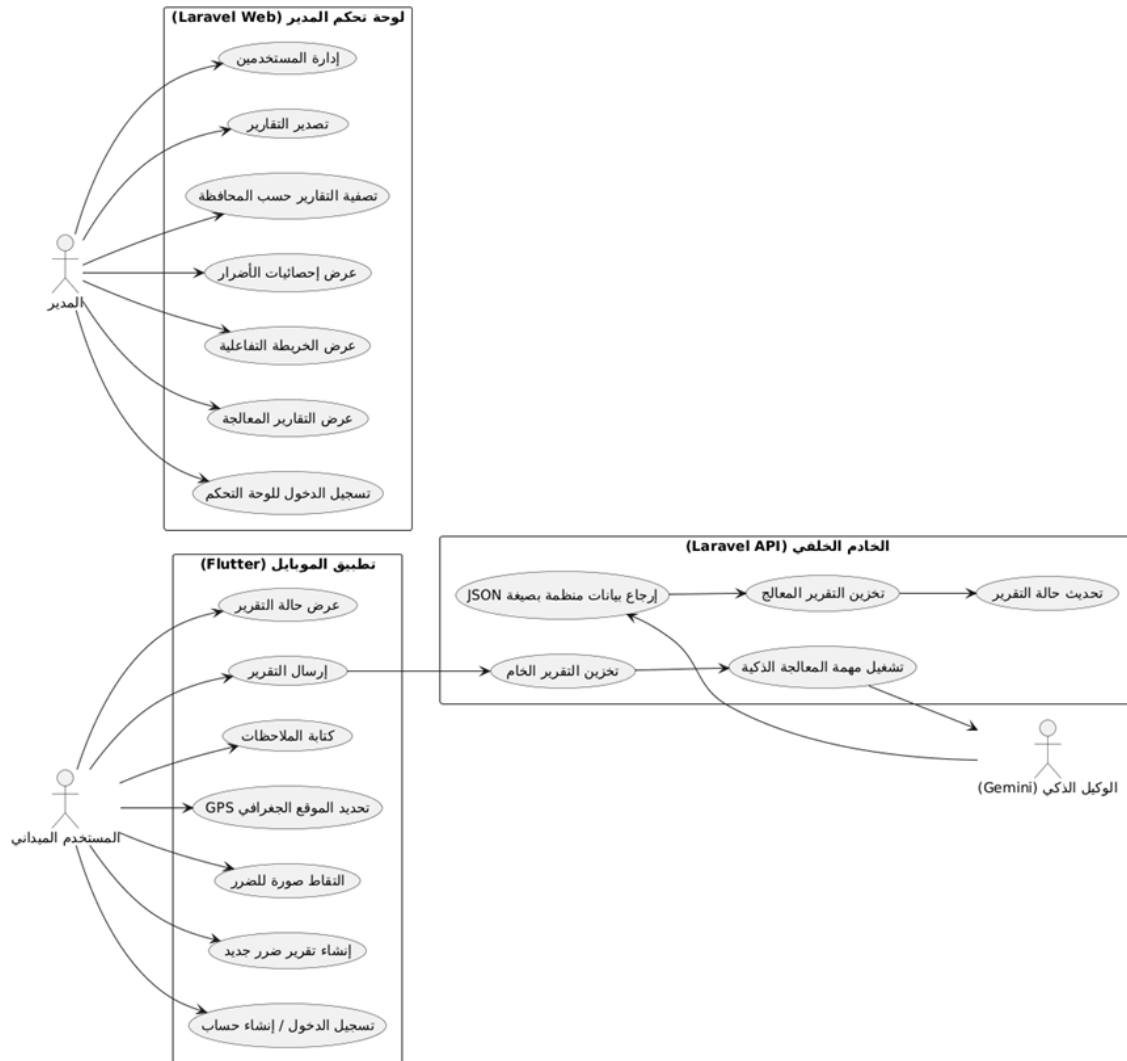
المشروع المقترح هذه الإشكالية من خلال إدخال طبقة معالجة ذكية تعمل على تنقية البيانات الميدانية وتوحيدها قبل اعتمادها في التحليل واتخاذ القرار.

وفي سياق تطبيقي مرتبط بإعادة الإعمار، قدم تقرير UN-Habitat (2019) حول Urban Damage Assessment and Recovery Planning in Post-Conflict Contexts إطارًا عمليًا لتقييم الأضرار في بيئات ما بعد النزاع. ركز التقرير على أهمية البيانات المكانية والصور في دعم التخطيط وإعادة الإعمار، لكنه اعتمد بشكل كبير على التحليل اليدوي أو شبه الآلي. ويتميز المشروع المقترح عنه بتقديم نظام مؤتمت يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات متعددة الوسائط بشكل آلي ومنهجي.

ومن خلال استعراض هذه الدراسات، يتضح أن معظم الأعمال السابقة ركزت على جانب واحد من المشكلة، مثل جمع البيانات، التحليل المكاني، أو تحليل الصور، دون تقديم نموذج متكامل يجمع بين هذه المكونات ضمن نظام واحد. في المقابل، يسعى المشروع المقترح إلى سد هذه الفجوة البحثية من خلال تصميم نظام متكامل يوحد جمع البيانات الميدانية، المعالجة متعددة الوسائط، والتحليل المكاني والبصري، مع تقديم مخرجات تحليلية داعمة لاتخاذ القرار في مراحل ما بعد النزاع.

الفصل الثالث: التخطيط

1-3 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)



الشكل (1-3): مخطط حالات الاستخدام.

يوضح مخطط حالات الاستخدام التفاعلات الوظيفية بين مختلف الأطراف ضمن نظام إدارة تقارير الأضرار الذكي، حيث يعرض بصورة شاملة الأدوار المختلفة للمستخدمين والوظائف التي يمكن لكل منهم تنفيذها داخل النظام. يهدف هذا المخطط إلى تقديم تصور واضح لكيفية استخدام

النظام من قبل الجهات المختلفة، مع إبراز العلاقة بين المستخدم الميداني والخدام الخلفي والذكاء الاصطناعي ولوحة تحكم المدير.

يبدأ التفاعل من المستخدم الميداني الذي يمثل نقطة الإدخال الأساسية للبيانات، حيث يقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق ومن ثم إنشاء تقرير ضرر جديد يتضمن التقاط صورة للموقع المتضرر وجلب الموقع الجغرافي بشكل تلقائي باستخدام تقنيات تحديد الموقع، بالإضافة إلى كتابة وصف نصي يعبر عن الحالة كما يراها. بعد إدخال هذه البيانات، يقوم المستخدم بإرسال التقرير إلى النظام، ليتمكن لاحقاً من متابعة حالته سواء كانت قيد الانتظار أو تمت معالجتها.

بعد إرسال التقرير، ينتقل الدور إلى الخدام الخلفي الذي يستقبل البيانات عبر واجهات برمجية، ويقوم بتخزينها بشكل مباشر ضمن قاعدة البيانات على أنها بيانات خام دون أي تعديل، حفاظاً على المصدر الأصلي للمعلومة. بعد ذلك، يتم تشغيل مهمة معالجة ضمن نظام الطوابير، بحيث يتم إرسال البيانات إلى نظام الذكاء الاصطناعي دون التأثير على تجربة المستخدم أو إجباره على الانتظار.

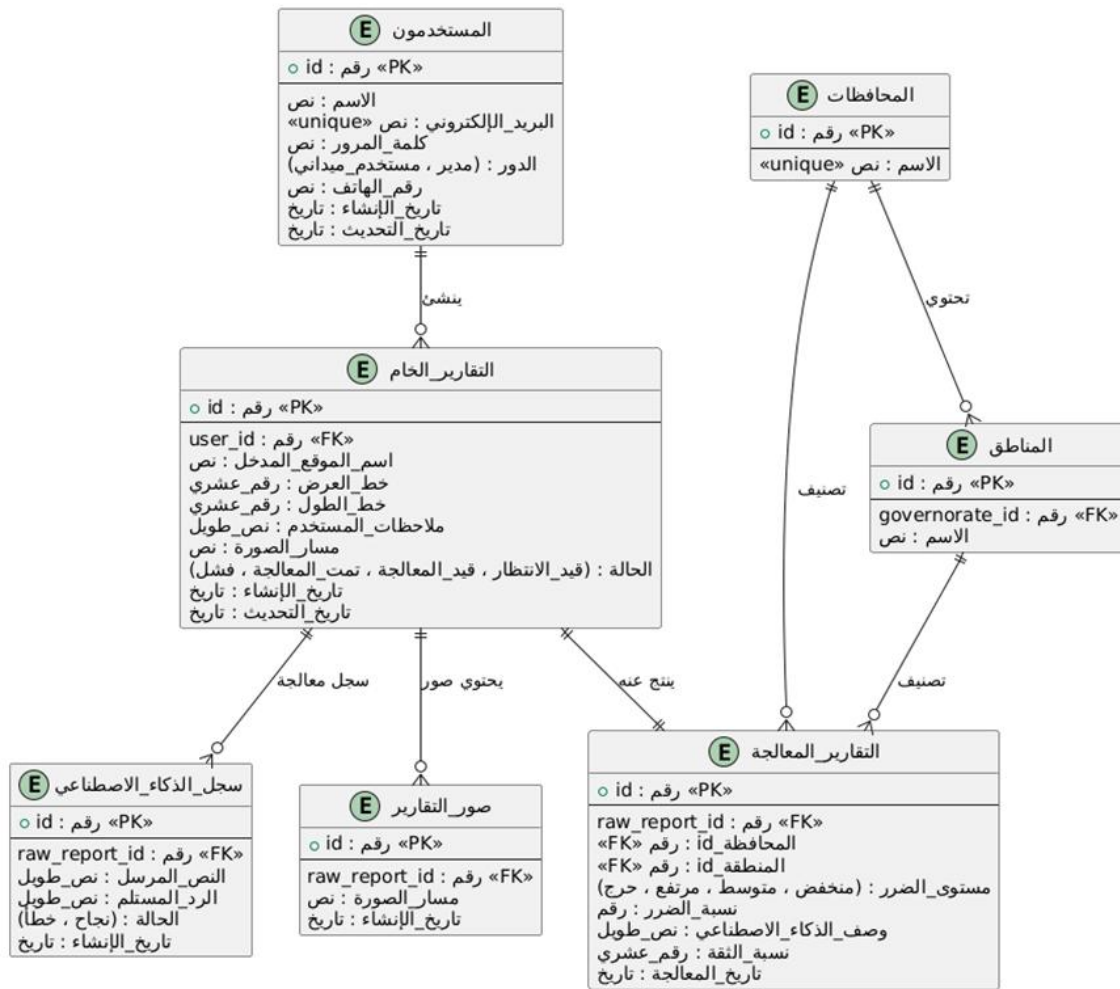
عند وصول البيانات إلى وكيل الذكاء الاصطناعي، يبدأ النظام بتحليلها من خلال توحيد اسم المنطقة المكتوب بشكل يدوي، ثم تحليل الصورة والنص المرفقين معاً بهدف تصنيف مستوى الضرر بشكل دقيق. بعد ذلك، يتم إرجاع النتائج على شكل بيانات منظمة يمكن التعامل معها بسهولة داخل النظام.

في المرحلة الأخيرة، يتفاعل المدير مع النظام من خلال لوحة التحكم، حيث يمكنه تسجيل الدخول واستعراض التقارير المعالجة فقط، دون التعامل مع البيانات الخام. كما يستطيع عرض هذه التقارير على خريطة تفاعلية توضح توزيع الأضرار جغرافياً، بالإضافة إلى الاطلاع على إحصائيات تدعم اتخاذ القرار، مع إمكانية تصفية البيانات وتصديرها، وإدارة المستخدمين داخل النظام. يعكس هذا المخطط بشكل واضح كيف تتحول البيانات من مدخلات ميدانية بسيطة إلى معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.

2-3 مخطط قاعدة البيانات (Database Diagram)

يمثل هذا المخطط البنية الداخلية لقاعدة البيانات التي يعتمد عليها النظام، حيث يوضح كيفية تنظيم البيانات والعلاقات بين الجداول المختلفة بطريقة تضمن الدقة وإمكانية التوسع مستقبلاً. يعكس هذا التصميم فكرة أساسية وهي الفصل بين البيانات الخام التي يتم إدخالها من قبل المستخدم، والبيانات المعالجة التي يتم إنتاجها لاحقاً بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تبدأ بنية النظام من جدول المستخدمين الذي يحتوي على المعلومات الأساسية لكل مستخدم، ويشكل نقطة الانطلاق لجميع العمليات داخل النظام، حيث لا يمكن وجود تقرير دون ارتباطه بمستخدم قام بإنشائه. عند قيام المستخدم بإدخال تقرير جديد، يتم تخزين هذا التقرير في جدول التقارير الخام، والذي يمثل البيانات كما تم إدخالها دون أي تعديل، بما في ذلك اسم الموقع، الإحداثيات الجغرافية، الوصف النصي، وحالة التقرير.



الشكل (2-3): مخطط قاعدة البيانات.

يرتبط التقرير الخام بجدول منفصل خاص بالصور، مما يسمح للنظام بدعم وجود أكثر من صورة لكل تقرير، وهو ما يعزز من دقة التوثيق ويعطي مرونة أكبر في التوسع. في نفس الوقت، يتم الاحتفاظ بسجل خاص بالذكاء الاصطناعي يتم فيه تخزين الطلبات المرسله والردود المستلمة، مما يوفر إمكانية تتبع عملية التحليل ومراجعتها لاحقاً.

بعد معالجة البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي، يتم إنشاء سجل جديد في جدول التقارير المعالجة، والذي يمثل النسخة الدقيقة والمنظمة من البيانات. في هذا الجدول، يتم ربط التقرير

بمحافظة ومنطقة محددين ضمن جداول مرجعية، مما يضمن توحيد الأسماء ومنع التكرار، كما يتم تخزين مستوى الضرر ونسبته ووصف التحليل.

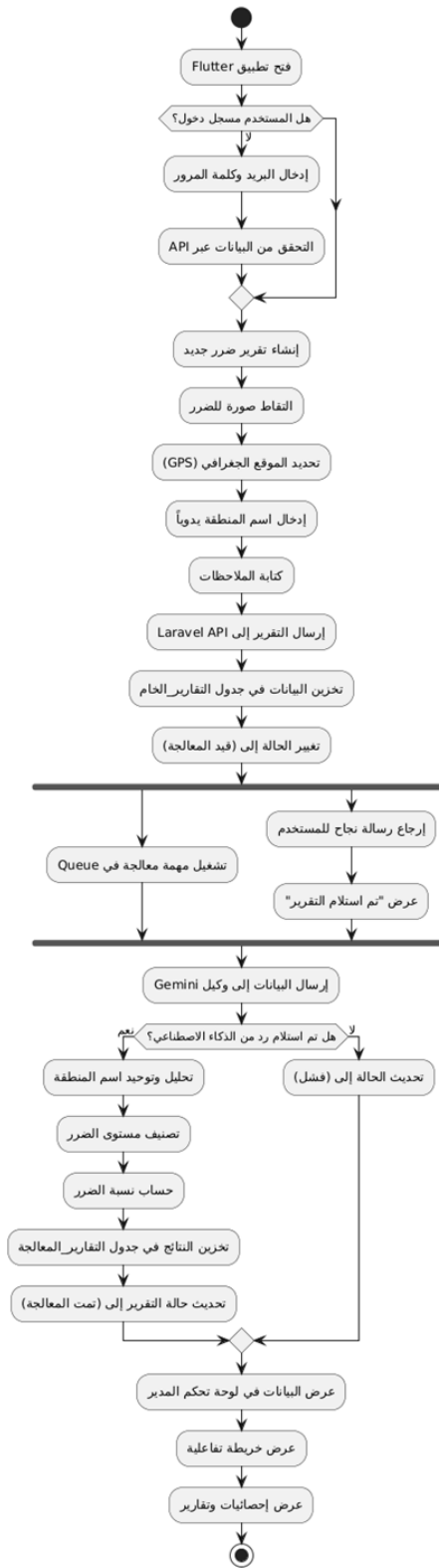
تُظهر العلاقات داخل هذا المخطط تدفقاً منطقياً للبيانات، حيث ينتقل التقرير من حالة غير منظمة إلى حالة منظمة قابلة للاستخدام، مع الحفاظ على البيانات الأصلية دون فقدانها. هذا التصميم يعزز من موثوقية النظام و يتيح إمكانية التحليل الدقيق واتخاذ القرار بناءً على بيانات مدروسة.

3-3 مخطط النشاط (Activity Diagram)

يوضح مخطط النشاط التسلسل الزمني للعمليات داخل النظام، حيث يبين كيف تنتقل البيانات من مرحلة إلى أخرى بدءاً من إدخالها من قبل المستخدم وحتى عرضها بشكل نهائي للمدير. يركز هذا المخطط على تدفق الأحداث وليس على البنية، مما يجعله يعكس دورة الحياة الكاملة للتقرير داخل النظام.

تبدأ العملية عند قيام المستخدم بفتح التطبيق، حيث يتم التحقق أولاً من حالة تسجيل الدخول، وفي حال لم يكن المستخدم مسجلاً يتم توجيهه لإدخال بياناته والتحقق منها عبر الخادم. بعد ذلك، ينتقل المستخدم إلى إنشاء تقرير جديد، حيث يقوم بالتقاط صورة للموقع، وتحديد موقعه الجغرافي، وإدخال اسم المنطقة ووصف الحالة.

عند إرسال التقرير، يتم نقل البيانات إلى الخادم الذي يقوم بتخزينها مباشرة في قاعدة البيانات كبيانات خام، ومن ثم يتم تحديث حالة التقرير إلى قيد المعالجة.



الشكل (3-3): مخطط النشاط.

في هذه اللحظة، ينقسم تدفق النظام إلى مسارين، الأول يتمثل في إرسال استجابة فورية للمستخدم تؤكد استلام التقرير، بينما يبدأ المسار الثاني في الخلفية من خلال تشغيل مهمة معالجة ضمن نظام الطوابير.

يتم إرسال البيانات إلى نظام الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتحليلها، وهنا يظهر قرار مهم يتعلق بنجاح أو فشل عملية التحليل. في حال فشل العملية يتم تحديث الحالة إلى فشل، أما في حال نجاحها يتم استخراج البيانات المنظمة مثل اسم المنطقة الصحيح ومستوى الضرر.

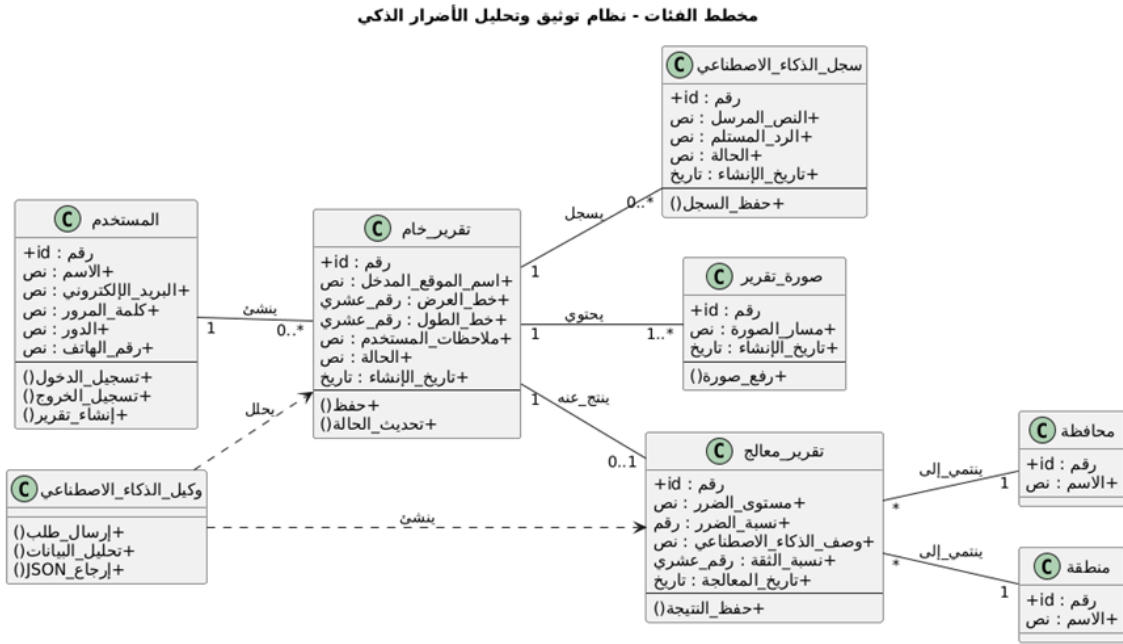
بعد ذلك، يتم تخزين النتائج في جدول التقارير المعالجة، وتحديث حالة التقرير إلى تمت المعالجة، مما يجعله جاهزاً للعرض. في المرحلة النهائية، يتم عرض هذه البيانات في لوحة تحكم المدير على شكل خرائط وإحصائيات، مما يوفر رؤية شاملة للوضع ويساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. يعكس هذا المخطط نظاماً يعمل بكفاءة من خلال فصل العمليات الزمنية وتوزيعها بطريقة تضمن السرعة والدقة.

4-3 مخطط الفئات (Class Diagram)

يمثل مخطط الفئات البنية البرمجية للنظام، حيث يوضح الكائنات الأساسية والعلاقات بينها، ويعكس كيفية تنظيم الكود بطريقة تحقق الفصل بين المسؤوليات وتسهّل عملية التطوير والصيانة.

يبدأ المخطط من كلاس المستخدم الذي يمثل نقطة التفاعل مع النظام، حيث يمتلك هذا الكلاس القدرة على تسجيل الدخول وإنشاء التقارير، ويرتبط بشكل مباشر بكلاس التقرير الخام الذي

يحتوي على البيانات الأولية المدخلة من قبل المستخدم مثل الموقع الجغرافي والوصف النصي. يشكل هذا الكلاس المرحلة الأولى في دورة حياة البيانات، حيث يتم تخزين المعلومات كما هي دون تعديل.



الشكل (3-4): مخطط الفئات (Class Diagram).

يرتبط التقرير الخام بكلاس خاص بالصور، مما يسمح بإرفاق عدة صور لكل تقرير، وهو ما يعزز من دقة التوثيق ويمنح النظام مرونة في التعامل مع البيانات. في نفس الوقت، يتم تتبع جميع عمليات التحليل من خلال كلاس سجل الذكاء الاصطناعي الذي يحتفظ بالطلبات والردود، مما يوفر إمكانية المراجعة والتدقيق.

يظهر الدور الأساسي للذكاء الاصطناعي من خلال كلاس وكيل الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بإرسال البيانات إلى النموذج وتحليل النتائج وإرجاعها بشكل منظم. ينتج عن هذه العملية كلاس

التقرير المعالج الذي يحتوي على النتائج النهائية مثل مستوى الضرر ونسبته ووصف الحالة، بالإضافة إلى مؤشر الثقة في التحليل.

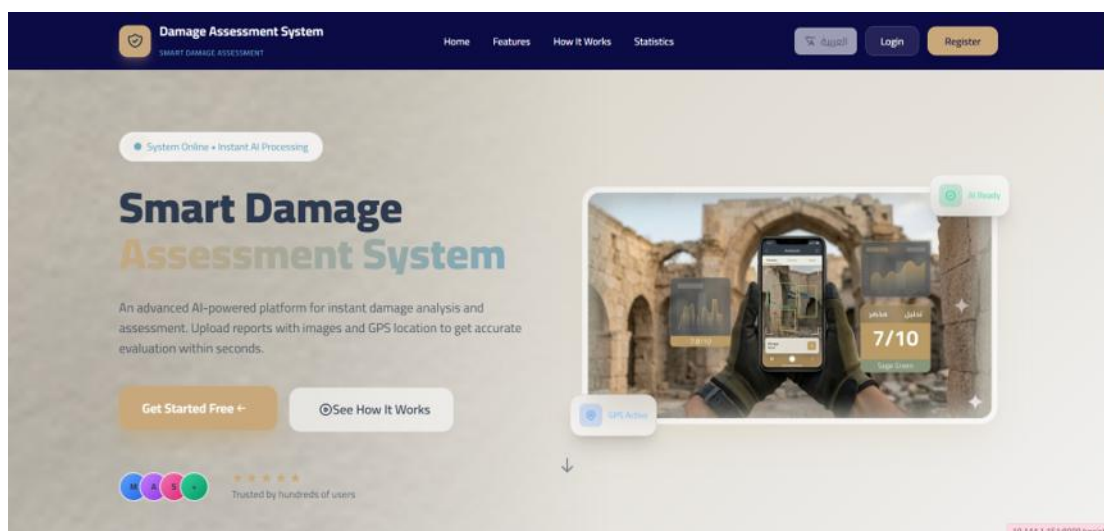
يرتبط التقرير المعالج بكلاسي المحافظة والمنطقة، مما يسمح بتصنيف البيانات جغرافياً بطريقة منظمة، ويسهل إجراء التحليلات والإحصائيات. يعكس هذا المخطط تكاملاً واضحاً بين مكونات النظام، حيث تبدأ البيانات من المستخدم، تمر بمرحلة التحليل، ثم تتحول إلى معلومات منظمة قابلة للاستخدام، مع الحفاظ على سجل كامل لكل خطوة من خطوات المعالجة.

الفصل الرابع: التنفيذ العملي

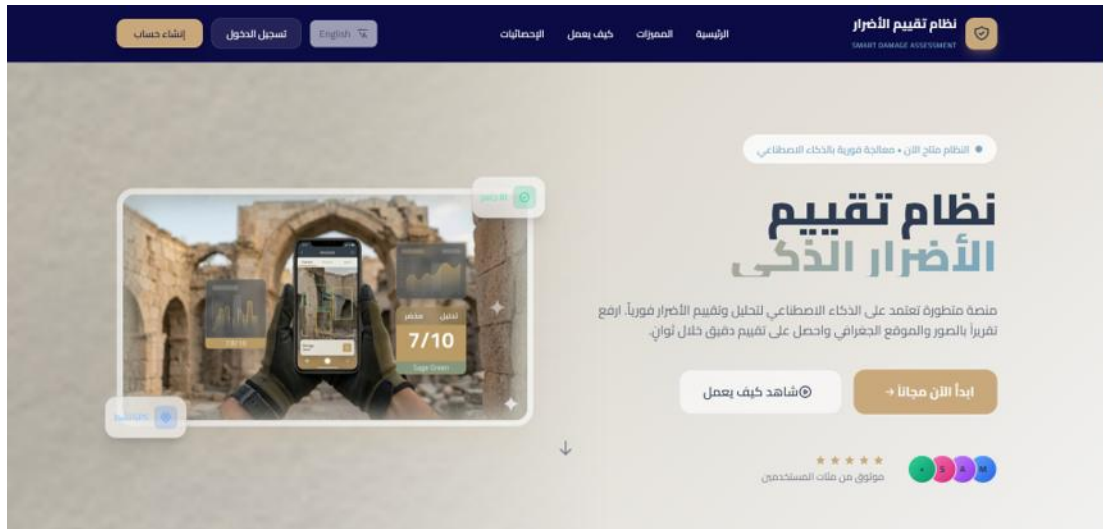
للنظام

1-4 واجهات الصفحة الرئيسية للموقع (Landing Page)

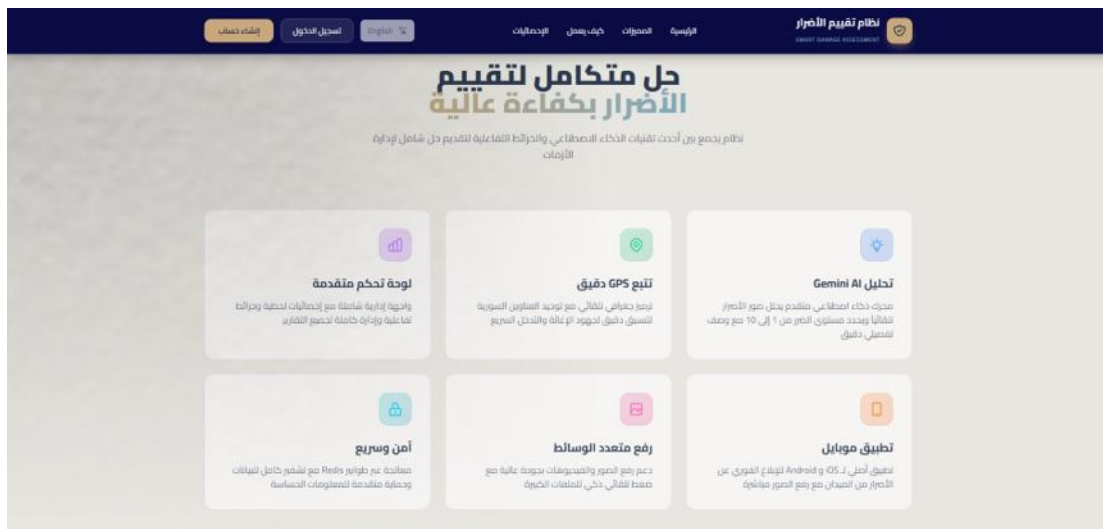
توضح الأشكال (1-4) إلى (6-4) الواجهة الرئيسية لنظام تقييم الأضرار الذكي وأبرز أقسامها، حيث يظهر في الشكلين (1-4) و(2-4) التصميم الرئيسي للموقع باللغتين الإنجليزية والعربية، مع عرض فكرة النظام وخيار البدء باستخدامه. ويستعرض الشكل (3-4) أهم المزايا التي يقدمها النظام، مثل تحليل الأضرار بالذكاء الاصطناعي، وتتبع الموقع باستخدام GPS، وإمكانية رفع الصور والوسائط. أما الشكل (4-4) فيوضح خطوات استخدام النظام بدءًا من رفع التقرير ووصولًا إلى استلام النتائج، بينما يعرض الشكل (5-4) مجموعة من الإحصائيات التي تعكس مستوى استخدام النظام وأدائه. ويختتم الشكل (6-4) الصفحة بواجهة تشجع المستخدم على البدء والاستفادة من خدمات النظام أو تسجيل الدخول إلى حسابه.



الشكل (1-4): الواجهة الرئيسية لنظام تقييم الأضرار الذكي.



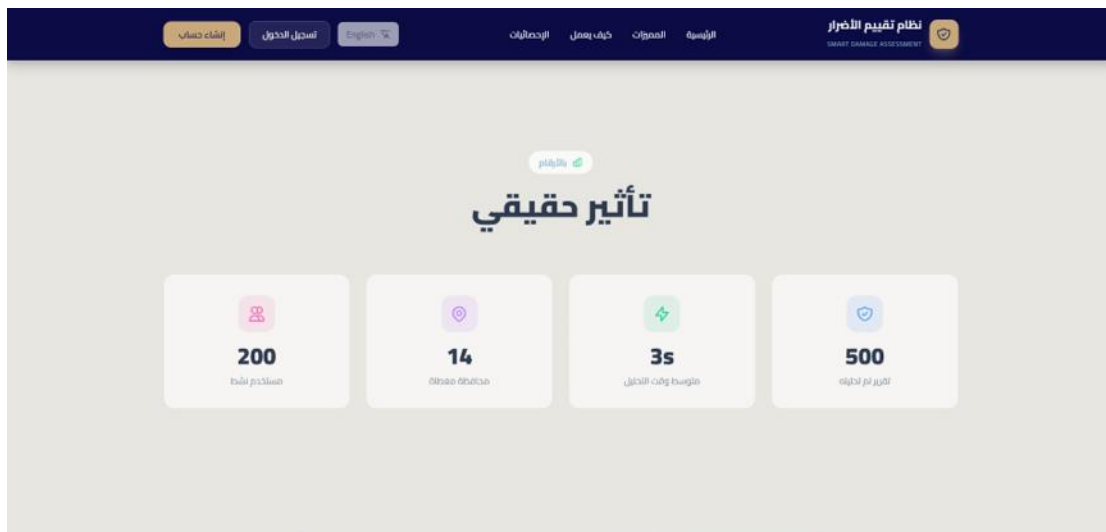
الشكل (2-4): النسخة العربية من الصفحة الرئيسية للنظام.



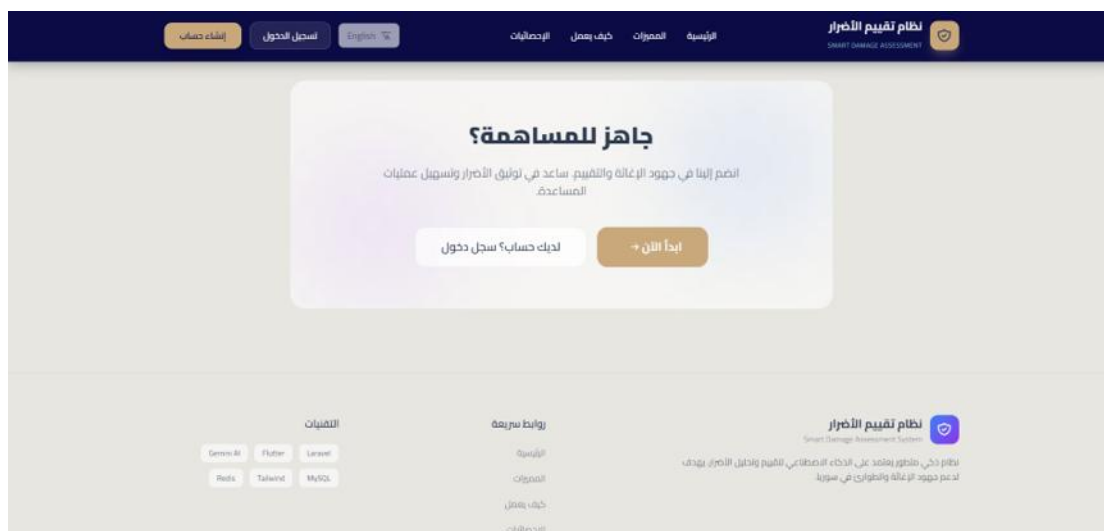
الشكل (3-4): قسم المزايا والخدمات الرئيسية التي يوفرها النظام.



الشكل (4-4): قسم آلية عمل النظام وخطوات معالجة التقارير.



الشكل (4-5): قسم الإحصائيات والمؤشرات العامة للنظام.



الشكل (4-6): واجهة الدعوة للبدء واختتام الصفحة الرئيسية.

2-4 واجهات الآدمن

توضح الأشكال (4-7) إلى (4-22) مجموعة الواجهات الخاصة بمدير النظام، بدءًا من تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد، ثم الانتقال إلى لوحة القيادة التي تعرض الإحصائيات والرسوم البيانية المتعلقة بالتقارير. كما تتيح الواجهات عرض التقارير وإدارتها والبحث عنها وتصنيفتها، إلى جانب عرض مواقع الأضرار على الخريطة التفاعلية والاطلاع على تفاصيل كل تقرير وصوره وتقييم مستوى الضرر. وتظهر كذلك واجهات إضافة التقارير وتعديلها وحذفها مع إمكانية إدخال الوصف ورفع الصور وملفات PDF وإضافة روابط الفيديو، بالإضافة إلى عرض نتائج التحليل والتقييم بالذكاء الاصطناعي، وتختتم الواجهات بصفحة الملف الشخصي التي تتيح لمدير النظام الاطلاع على بياناته وتعديلها.

الشكل (4-7): واجهة تسجيل دخول مدير النظام.

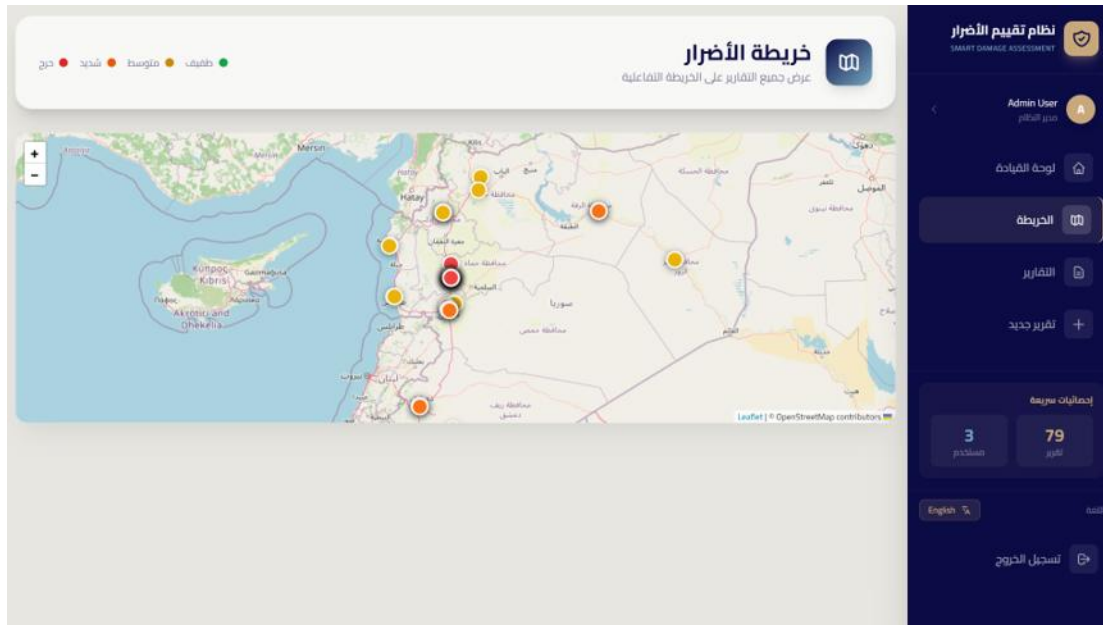
الشكل (4-8): واجهة إنشاء حساب جديد.



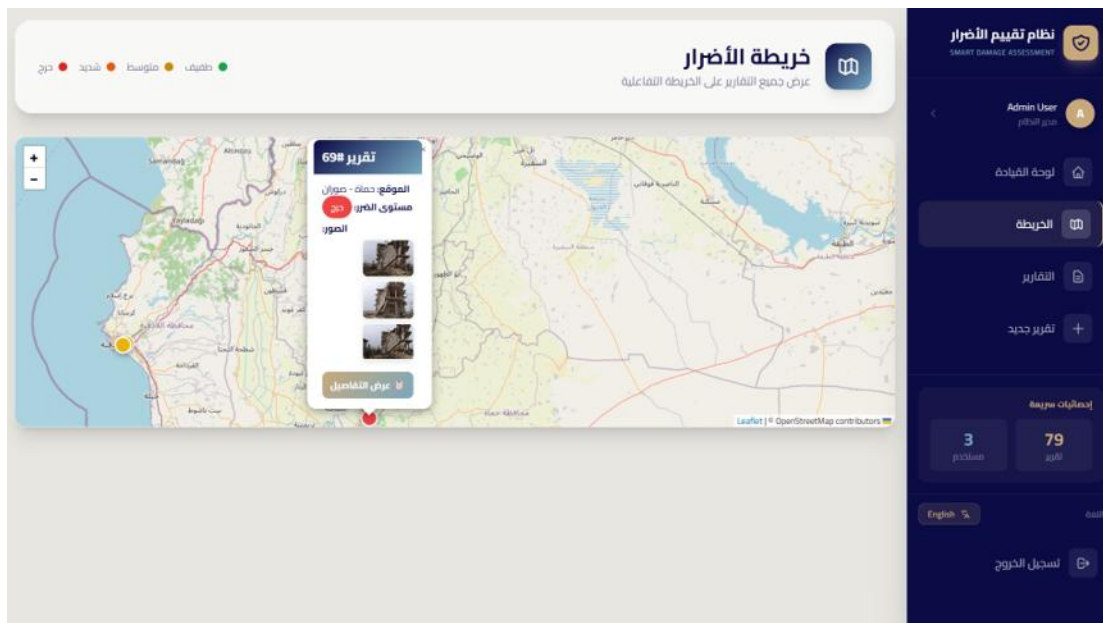
الشكل (4-9): لوحة القيادة الرئيسية لمدير النظام مع الإحصائيات والرسوم البيانية.

أحدث التقارير							
#	الصورة	المستخدم	الموقع	مستوى الضرر	الموافقة	التاريخ	الإجراءات
#110		Field Officer	حطب	متوسطة	لم تراجع	اليوم 14:37	
#107		nashwa	homs	متوسطة	مرفوض	Jun 2026 08 11:36	
#105		Field Officer	حطب	خفيف	لم تراجع	May 2026 16 14:05	
#101		Field Officer	دير الزور-سوق الدروزالزور الغربي	متوسطة	تمت الموافقة	Apr 2026 26 07:22	
#99		Field Officer	دير الزور-حي الدويشة	خفيف	لم تراجع	Apr 2026 25 13:09	
#97		Field Officer	دير الزور-حي الرشدية	خفيف	لم تراجع	Apr 2026 25 14:57	
#96		Field Officer	دير الزور-حي خسارات	خفيف	لم تراجع	Apr 2026 25 14:52	
#95		Field Officer	حمص-شارع القاهرة	خفيف	لم تراجع	Apr 2026 25 14:48	

الشكل (4-10): واجهة عرض أحدث التقارير المسجلة في النظام.



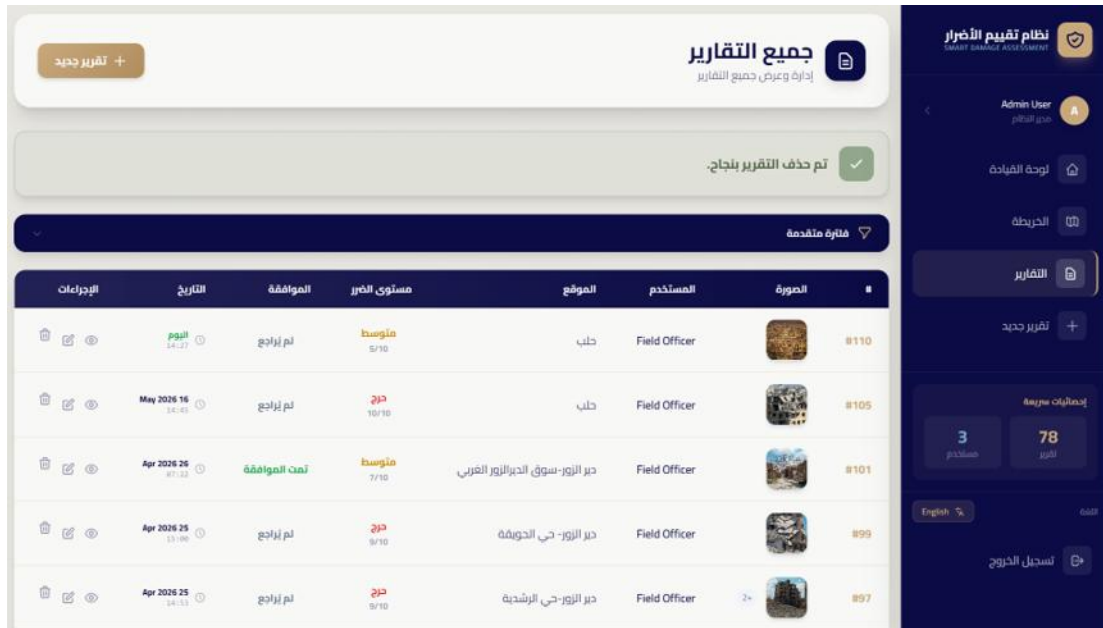
الشكل (4-11): واجهة الخريطة التفاعلية لعرض مواقع الأضرار المسجلة.



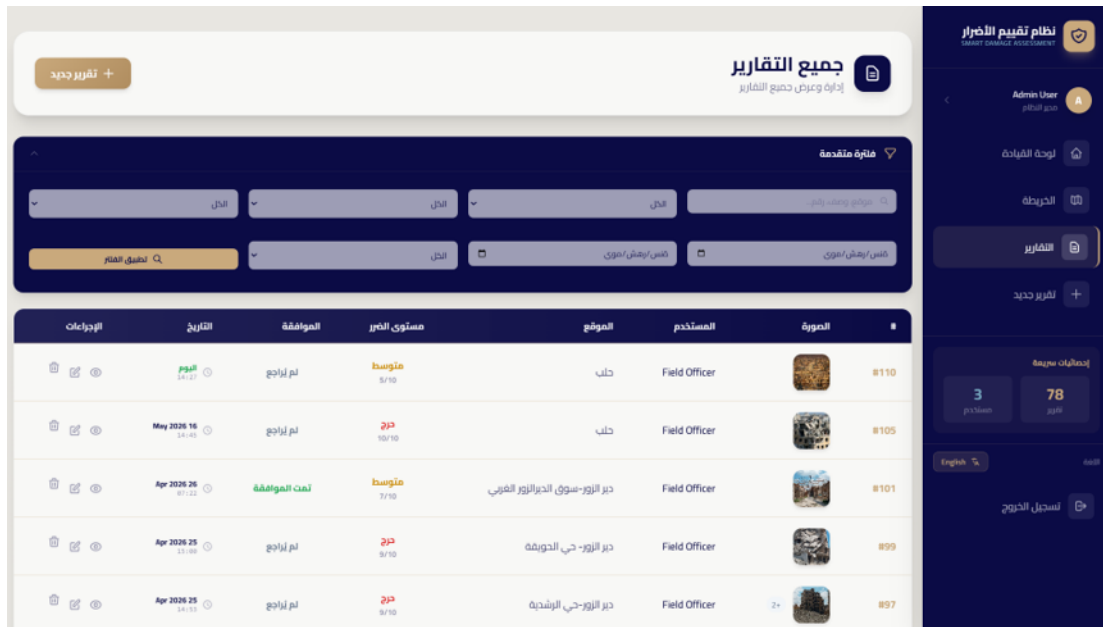
الشكل (4-12): نافذة معلومات التقرير المنبثقة من الخريطة التفاعلية.

الشكل (4-13): الجزء العلوي من واجهة تفاصيل التقرير وتقييم الضرر.

الشكل (4-14): الجزء السفلي من واجهة تفاصيل التقرير متضمناً الوصف والصور والموقع.



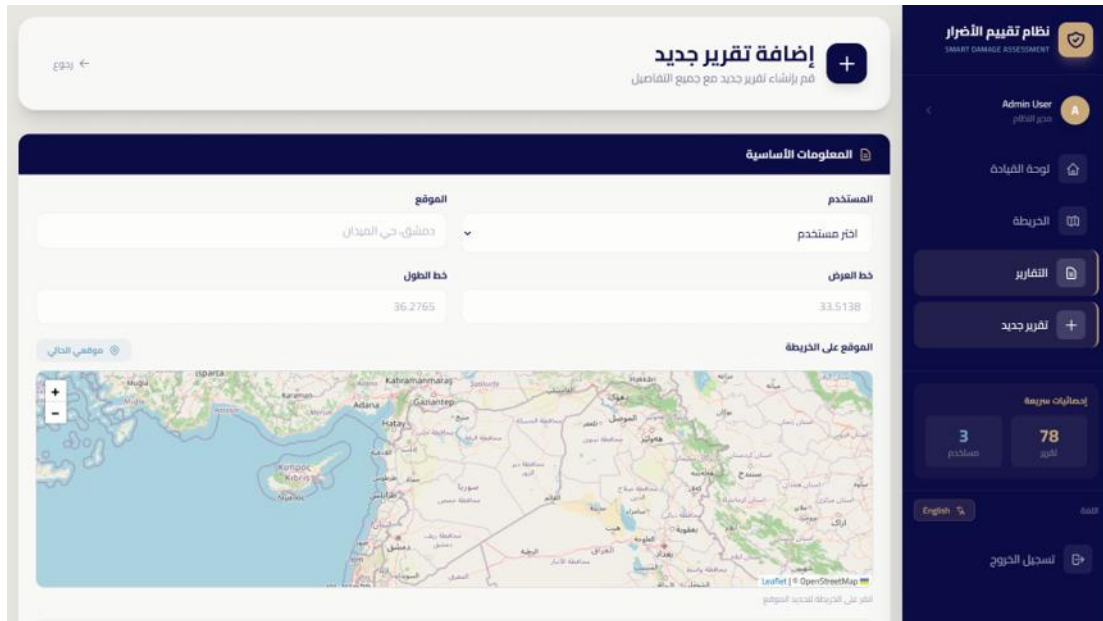
الشكل (4-15): واجهة عرض جميع التقارير بعد تنفيذ عملية حذف تقرير.



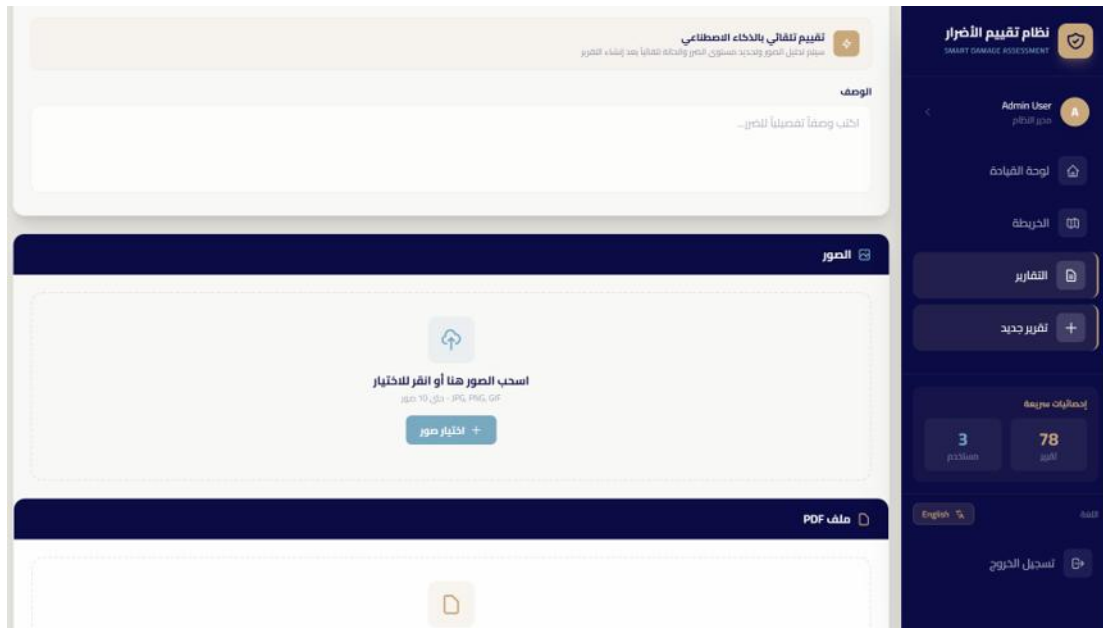
الشكل (4-16): واجهة البحث والتصفية المتقدمة للتقارير.

الشكل (4-17): الجزء العلوي من واجهة تعديل التقرير.

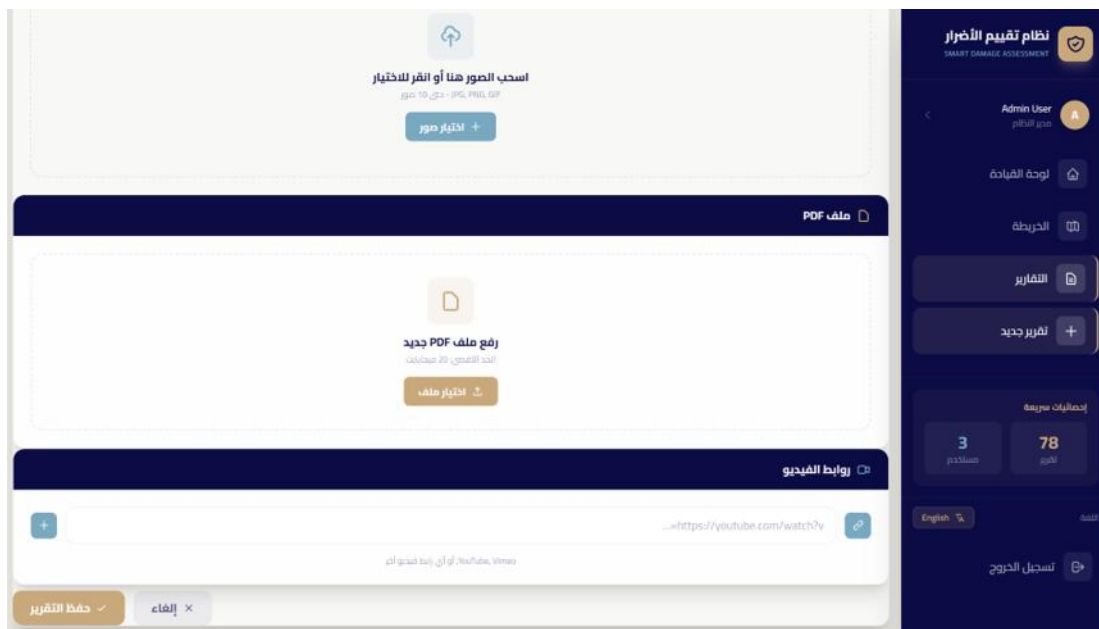
الشكل (4-18): الجزء السفلي من واجهة تعديل التقرير وإدارة الوسائط.



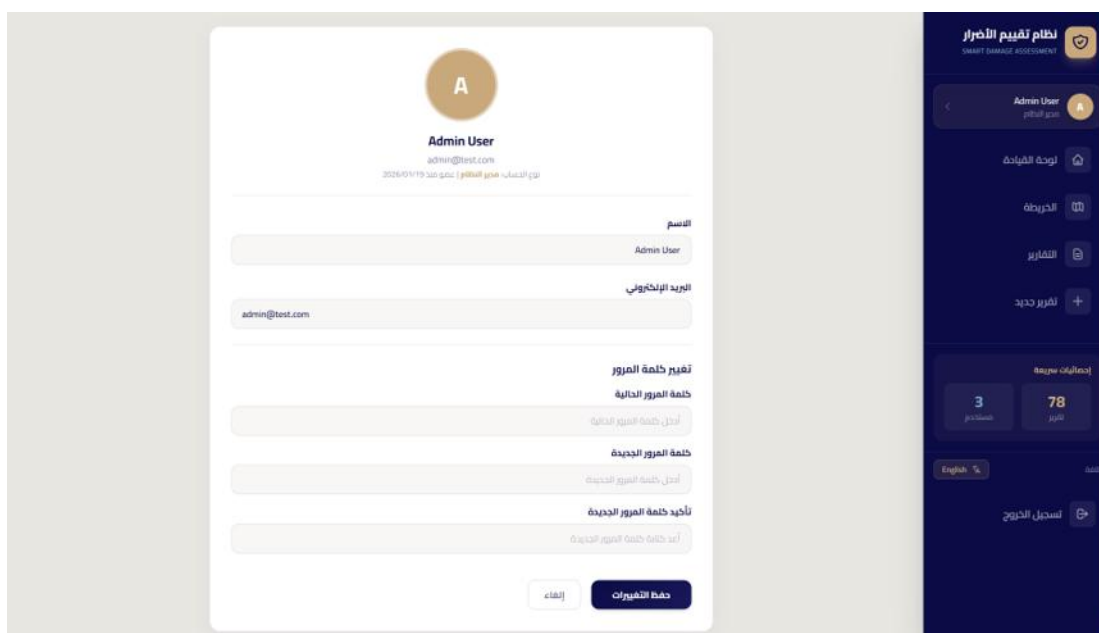
الشكل (4-19): الجزء العلوي من واجهة إضافة تقرير جديد.



الشكل (4-20): الجزء الأوسط من واجهة إضافة تقرير جديد لإدخال الوصف ورفع الصور.



الشكل (4-21): الجزء السفلي من واجهة إضافة تقرير جديد لرفع ملفات PDF وإضافة روابط

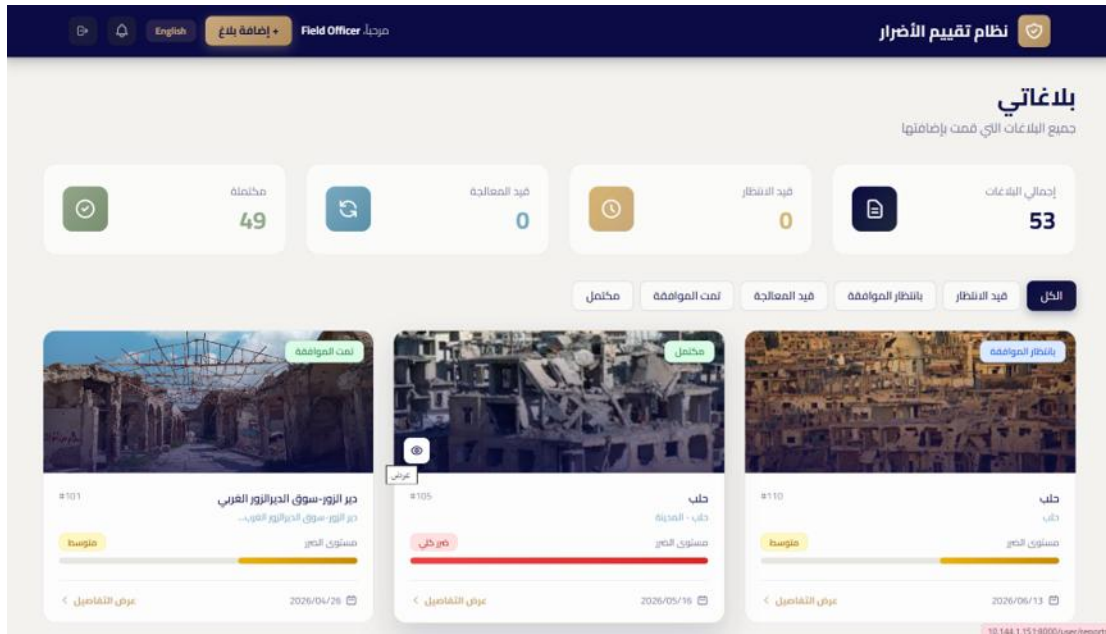


الشكل (4-22): واجهة الملف الشخصي وتعديل بيانات مدير النظام.

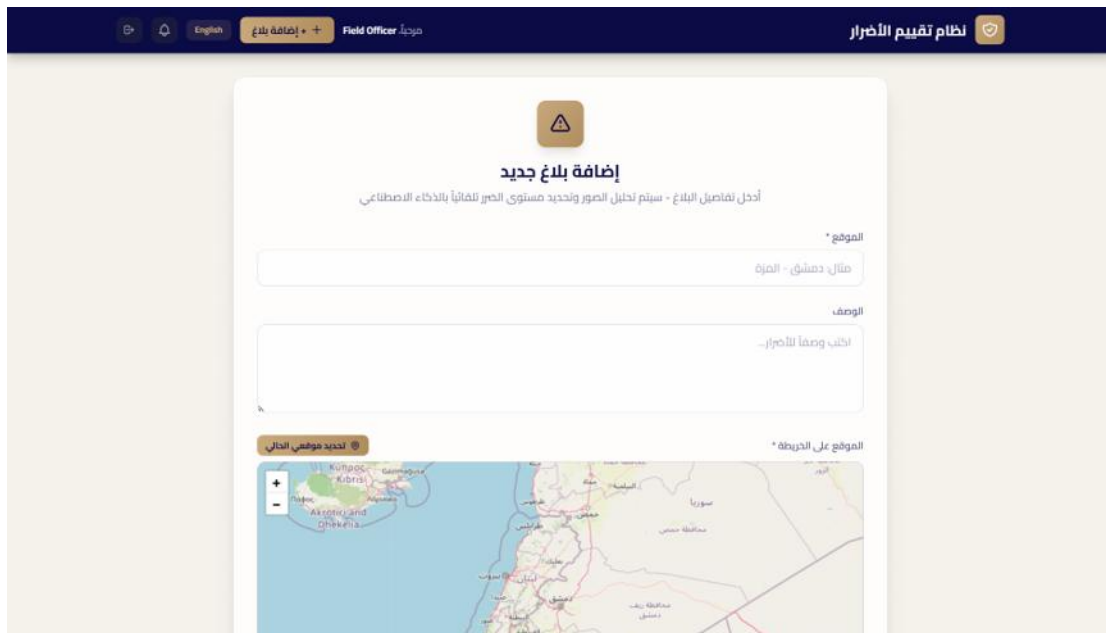
3-4 واجهات المستخدم

توضح الأشكال (4-23) إلى (4-31) الواجهات المخصصة للمستخدم، بدءًا من تسجيل الدخول والانتقال إلى الصفحة الرئيسية التي تتيح متابعة البلاغات المسجلة وحالتها. كما توضح الواجهات خطوات إضافة بلاغ جديد من خلال إدخال الموقع والوصف وتحديد الموقع على الخريطة، مع إمكانية رفع الصور وملفات PDF وإضافة روابط الفيديو. وتعرض الواجهات أيضًا تفاصيل البلاغ ونتائج تحليله وتقييم مستوى الضرر وموقعه على الخريطة، بالإضافة إلى واجهة الإشعارات، وتختتم بواجهات الملف الشخصي التي تتيح للمستخدم تعديل بياناته وتغيير كلمة المرور وإدارة حسابه.

الشكل (4-23): واجهة تسجيل دخول المستخدم.



الشكل (4-24): واجهة متابعة البلاغات الخاصة بالمستخدم.



الشكل (4-25): الجزء العلوي من واجهة إضافة بلاغ جديد.



التركيز على الخريطة لتحديد الموقع أو استخدام زر تحديد موقعك الحالي

الصور

مختلف اختار موقع واحدة أو أكثر

اختيار الملمات

تم يتم اختيار أي ملف

ملف PDF

ملف PDF اختاري يحتوي على تفاصيل إضافية

اختيار ملف

تم يتم اختيار أي ملف

روابط الفيديو

...»<https://youtube.com/watch?v=...>

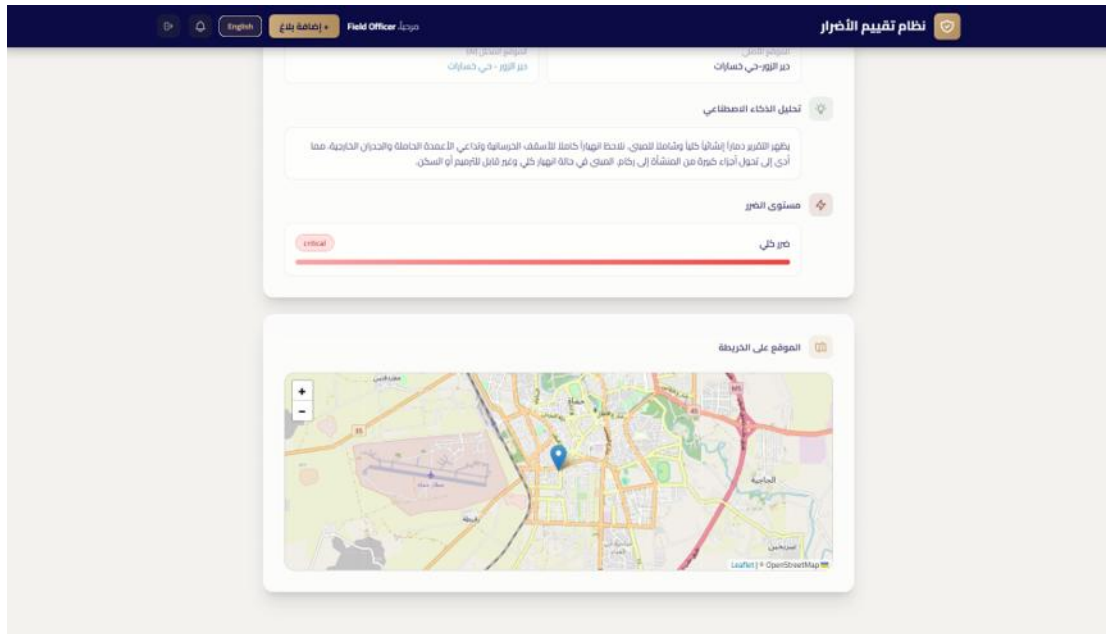
إضافة رابط فيديو آخر

إرسال البلاغ

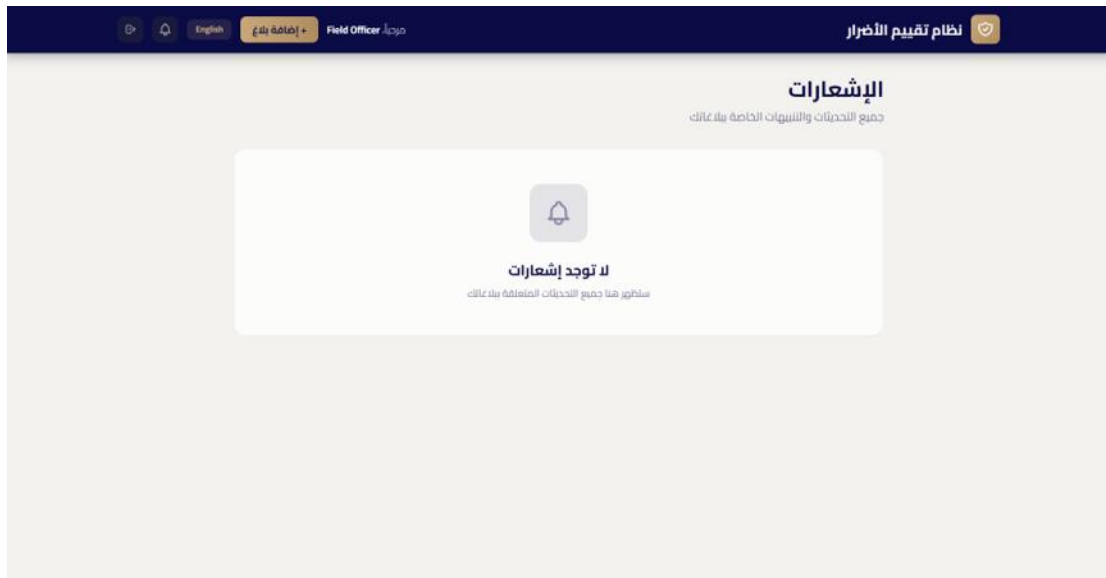
الشكل (4-26): الجزء السفلي من واجهة إضافة بلاغ جديد ورفع الملفات.

[illegible]

الشكل (4-27): الجزء العلوي من واجهة تفاصيل البلاغ.



الشكل (4-28): الجزء السفلي من واجهة تفاصيل البلاغ متضمناً الموقع على الخريطة.



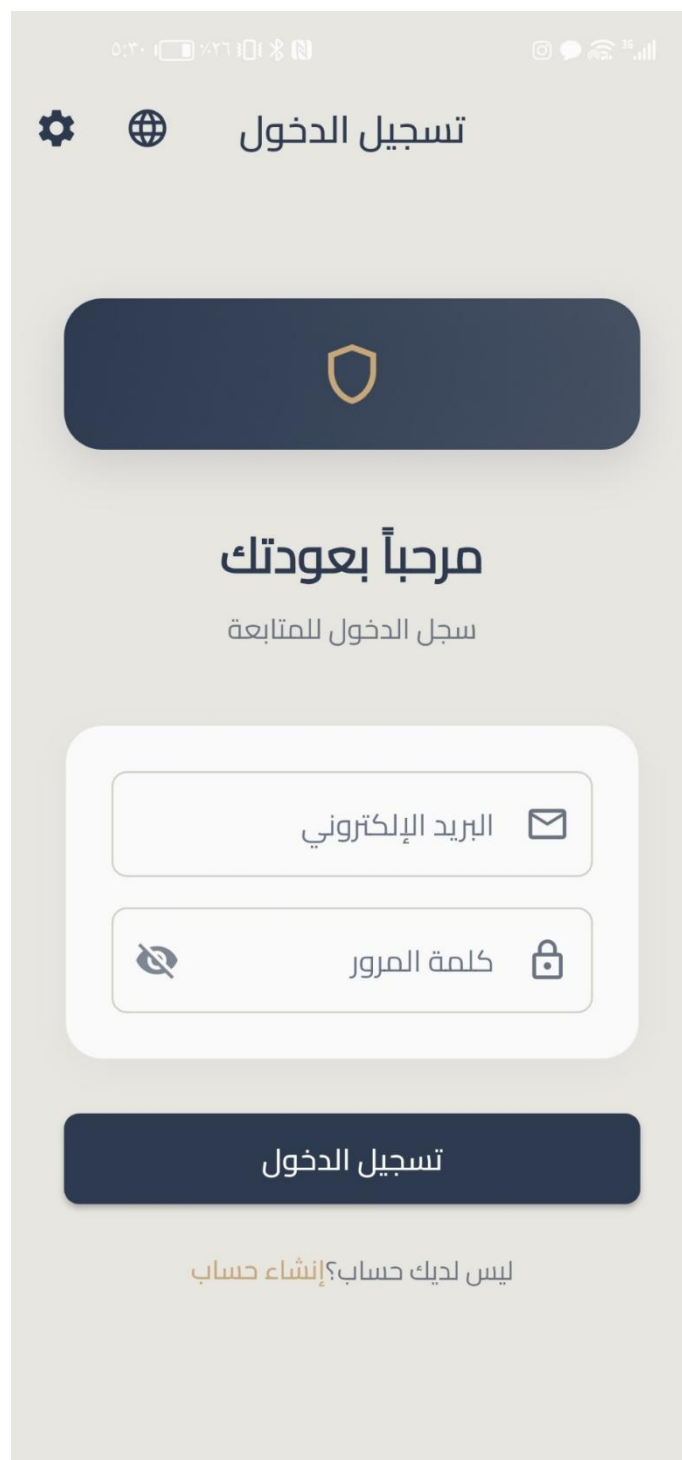
الشكل (4-29): واجهة الإشعارات الخاصة بالمستخدم.

الشكل (4-30): الجزء العلوي من واجهة الملف الشخصي للمستخدم.

الشكل (4-31): الجزء السفلي من واجهة الملف الشخصي للمستخدم وإدارة الحساب.

4-4 واجهات تطبيق الهاتف المحمول

توضح الأشكال (4-32) إلى (4-44) الواجهات الرئيسية لتطبيق الهاتف المحمول، حيث تبدأ بواجهة تسجيل الدخول والقائمة الجانبية التي تتيح الوصول إلى وظائف التطبيق المختلفة، ثم تعرض واجهات التقارير باللغتين الإنجليزية والعربية مع إمكانية البحث والفلتر حسب الحالة ومستوى الضرر. كما توضح الواجهات خطوات إنشاء تقرير جديد من خلال إدخال بيانات الموقع وتحديثه جغرافيًا، وإضافة الصور وملفات PDF وروابط الفيديو، ثم استعراض تفاصيل التقرير وموقعه ودرجة الضرر. وتشمل الواجهات أيضًا إدارة المسودات وتعديل بيانات الملف الشخصي، بما في ذلك تحديث المعلومات وتغيير كلمة المرور، مما يوفر للمستخدم إمكانية إدارة تقاريره وحسابه مباشرة من تطبيق الهاتف.



0:30 26% 5G

⚙️ 🌐 تسجيل الدخول

🛡️

مرحباً بعودتك

سجل الدخول للمتابعة

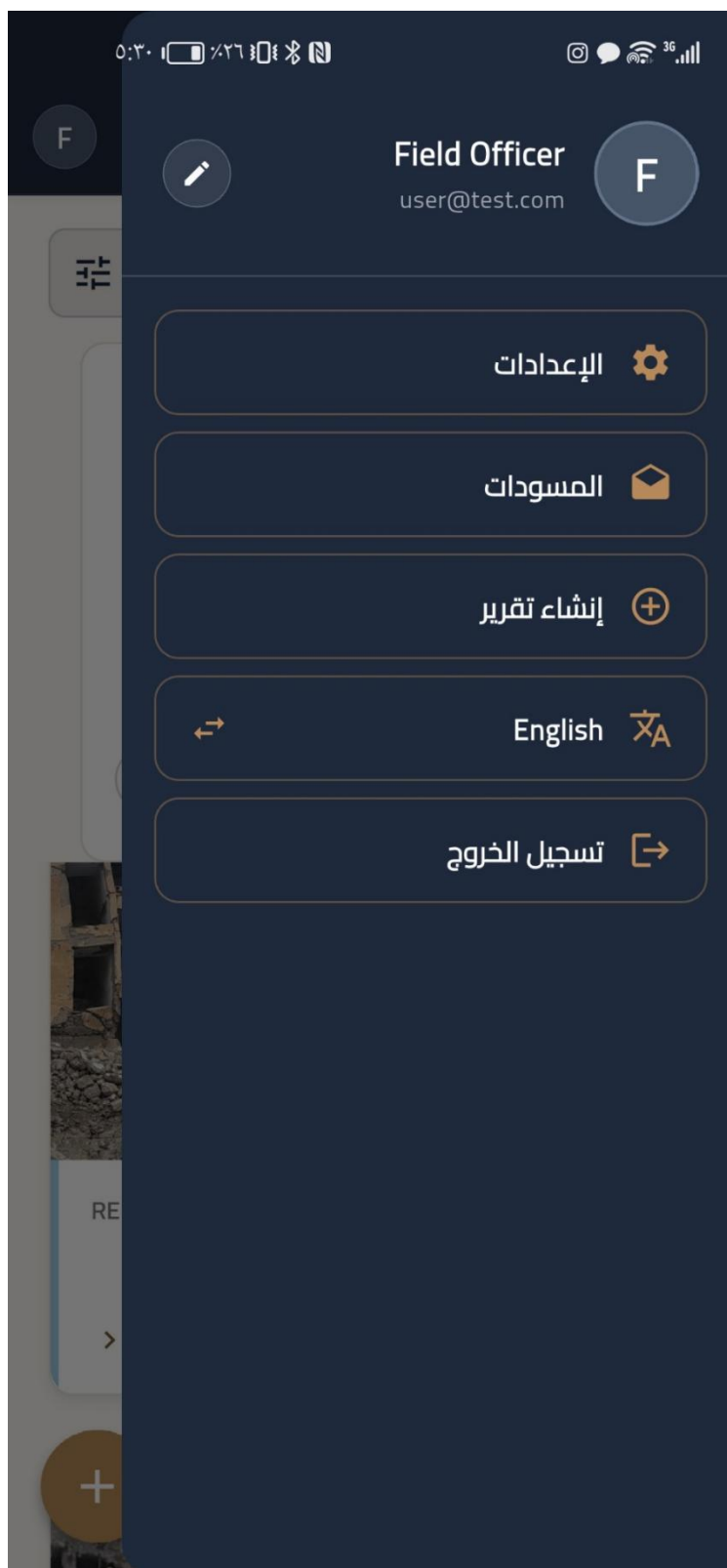
البريد الإلكتروني ✉️

👁️ كلمة المرور 🔒

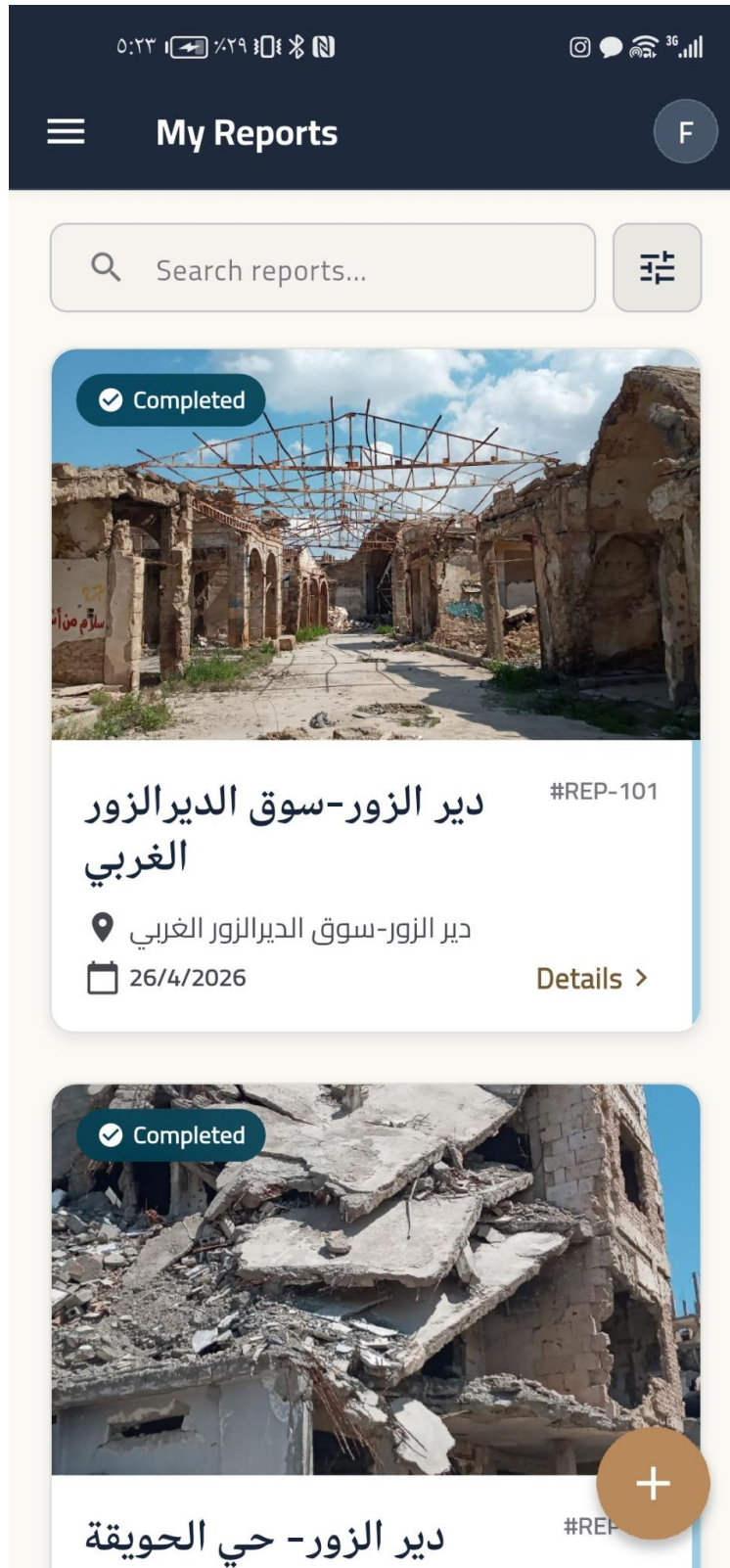
تسجيل الدخول

ليس لديك حساب؟ إنشاء حساب

الشكل (4-32): واجهة تسجيل الدخول في التطبيق.



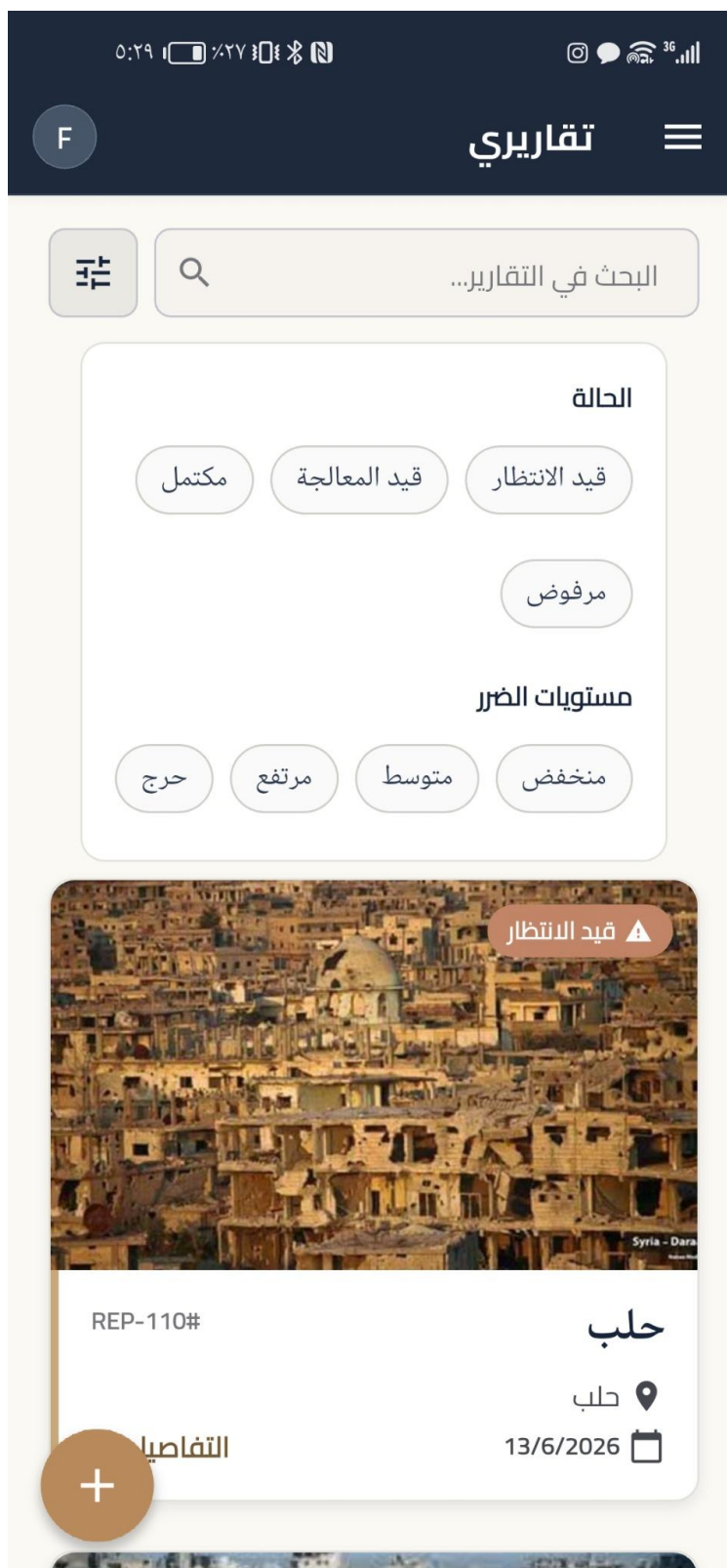
الشكل (4-33): القائمة الجانبية للتنقل بين وظائف التطبيق.



الشكل (4-34): واجهة عرض التقارير باللغة الإنجليزية.



الشكل (4-35): واجهة عرض التقارير باللغة العربية.



الشكل (4-36): واجهة فلترة التقارير حسب الحالة ومستوى الضرر.

0:24

36

إشء تقرير

اسم الموقع

أءل اسم الموقع الإنشائي...

ملاحظات (اختياري)

أضف أي تفاصيل أو ملاحظات إضافية هنا...

الموقع

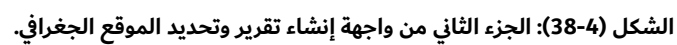
أءل الملاحظات

إرسال التقرير

المسودات

إلغاء

الشكل (4-37): الجزء الأول من واجهة إنشاء تقرير جديد.



0:24

29%

3G

إنشاء تقرير

→

الصور

من المعرض

التقط صورة

ملف PDF (اختياري)

>

اختيار ملف PDF

روابط الفيديو (اختياري)

+

.../https://youtube.com

إرسال التقرير

المسودات

إلغاء

الشكل (4-39): الجزء الثالث من واجهة إنشاء تقرير وإضافة الوسائط والملفات.

82

0:24
36%
N
36

→
تفاصيل التقرير

مكتمل

دير الزور-حي الرشدية

المعرف: SY-RE-0097

الوصف

✦ تحليل الذكاء الاصطناعي

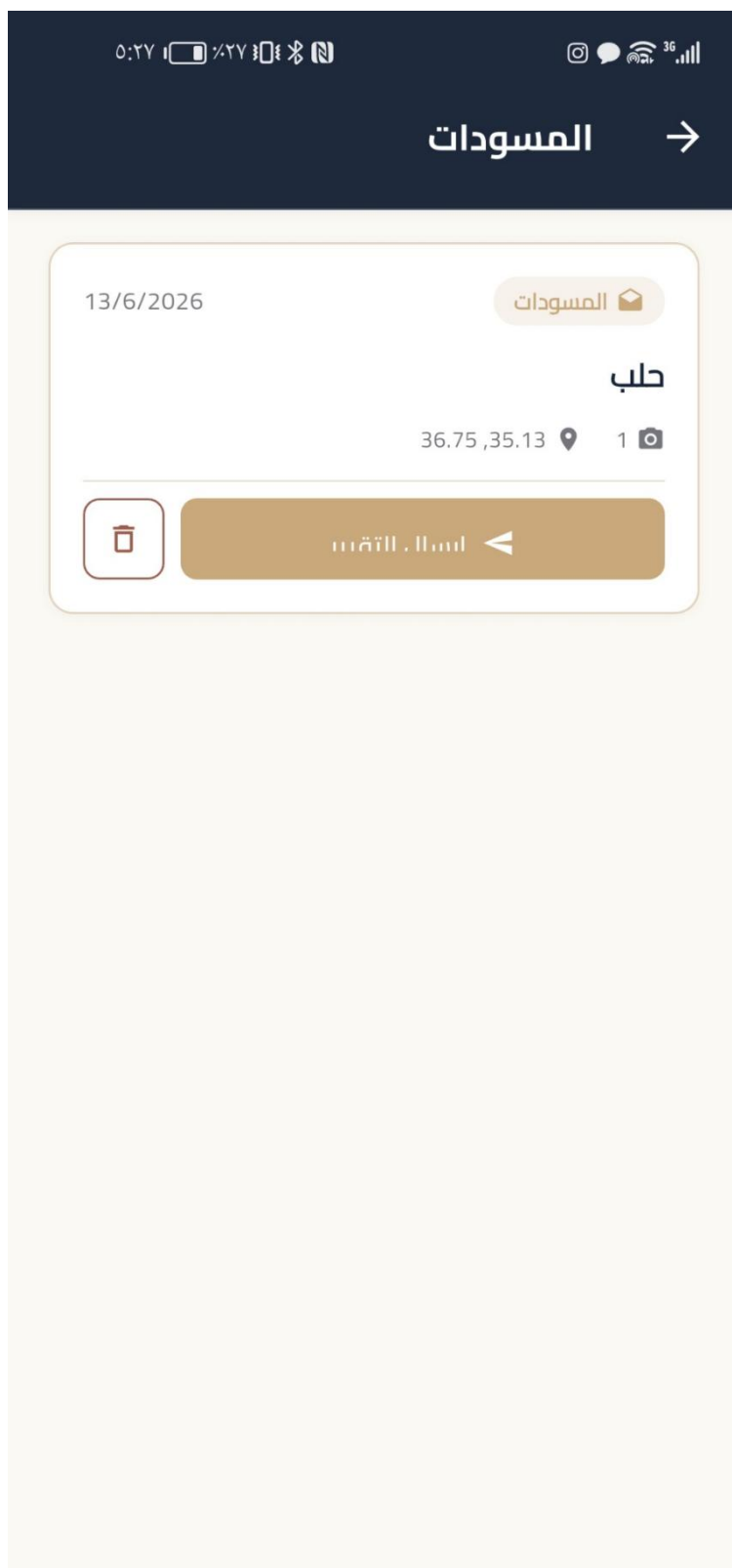
تظهر الصور دماراً إنشائياً جسيماً في مبانٍ سكنية متعددة الطوابق، حيث تلاحظ انهيارات جزئية واسعة في الأسقف والجدران الحاملة. هناك تضرر صريح في العناصر الإنشائية الأساسية (الأعمدة والكمرات) مع بروز حديد التسليح وتراكم كميات ضخمة من الركام، مما يجعل هذه المنشآت في حالة انهيار وشيك وغير قابلة للسكن.

الموقع

دب الزور - الرشدية

الشكل (4-40): واجهة تفاصيل التقرير.





الشكل (4-42): واجهة المسودات.

الشكل (4-43): واجهة تعديل الملف الشخصي.

0:٢٦
28%
N
3G

→ تعديل الملف الشخصي

الاسم الكامل

Field Officer

البريد الإلكتروني

user@test.com

ⓘ أتركها فارغة للإبقاء على كلمة المرور الحالية

كلمة المرور الحالية

كلمة المرور الجديدة

تأكيد كلمة المرور الجديدة

حفظ

الشكل (4-4): استكمال واجهة تعديل الملف الشخصي.

الفصل الخامس: الخاتمة

والتوصيات

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية في دعم عمليات تقييم الأضرار وإدارة جهود إعادة الإعمار. فقد تم تطوير نظام متكامل يجمع بين تطبيق هاتف محمول يتيح جمع البيانات الميدانية، ومنصة ويب مركزية لإدارة التقارير وتحليلها وعرضها، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص والصور وتقدير مستويات الضرر بشكل آلي.

أثبت النظام قدرته على معالجة التحديات المرتبطة بعمليات التوثيق الميداني التقليدية من خلال توفير آلية موحدة لجمع البيانات وإدارتها، إضافة إلى تحسين دقة توصيف المواقع المتضررة وتوحيد التسميات الجغرافية واستخلاص مؤشرات كمية ونوعية تدعم عملية اتخاذ القرار. كما ساهم التكامل بين تطبيق الهاتف المحمول والواجهة الإدارية ولوحات التحكم التفاعلية في توفير رؤية شاملة للحالة الميدانية وتسهيل متابعة التقارير وتقييمها.

وتؤكد النتائج المتحققة إمكانية الاعتماد على الأنظمة الذكية في دعم الجهات المعنية بإدارة الكوارث وإعادة الإعمار، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى، الأمر الذي يجعل النظام المقترح أداة عملية قابلة للتطوير والتوسع لخدمة مختلف البيئات المتأثرة بالكوارث والنزاعات.

استناداً إلى نتائج المشروع وما تم تحقيقه من أهداف، يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات والأعمال المستقبلية لتطوير النظام وتعزيز إمكانياته، ومن أهمها:

1. دعم العمل دون اتصال بالإنترنت (Offline Mode) بما يضمن استمرارية جمع البيانات الميدانية في المناطق التي تعاني من ضعف أو انقطاع شبكات الاتصال، مع مزامنة البيانات تلقائياً عند توفر الاتصال.
2. تطوير نماذج تنبؤية تعتمد على تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات التاريخية بهدف توقع الاحتياجات المستقبلية وتحديد أولويات إعادة الإعمار بصورة استباقية.
3. دمج النظام مع مصادر بيانات إضافية مثل صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد لتعزيز دقة تقييم الأضرار وتحسين التحليل المكاني للمناطق المتضررة.
4. توسيع التكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية المتقدمة (GIS) لدعم التحليل المكاني والزمني وتتبع التغيرات التي تطرأ على المباني والمرافق المتضررة خلال مراحل إعادة التأهيل والإعمار.
5. تطوير آليات تقييم أكثر تخصصاً لأنواع مختلفة من المنشآت والبنى التحتية، بما يسمح بتقديم تقديرات أكثر دقة تتناسب مع طبيعة كل منشأة.
6. تعزيز إمكانيات إعداد التقارير والإحصائيات التفاعلية لدعم متخذي القرار وتوفير مؤشرات أداء تساعد في متابعة تقدم أعمال التقييم وإعادة الإعمار.

قائمة المراجع (References):

- [1] United Nations Development Programme. (2022). Digital transformation for crisis response and recovery: Leveraging digital technologies for resilient development. UNDP. <https://www.undp.org>
- [2] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). Humanitarian data strategy 2023–2026. OCHA. <https://www.unocha.org>
- [3] World Bank. (2022). Data for better lives: World development report 2021. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-0>
- [4] United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). (2021). Artificial intelligence and geospatial technologies for disaster management and humanitarian action. UNITAR-UNOSAT. <https://unitar.org>
- [5] European Commission, Joint Research Centre. (2024). Artificial intelligence for disaster risk management and crisis response. Publications Office of the European Union. <https://joint-research-centre.ec.europa.eu>
- [6] Sommerville, I. (2021). Software Engineering (11th ed.). Pearson Education.
- [7] Google. (2024). Flutter documentation. Flutter. <https://docs.flutter.dev>

[8] Stauffer, M. (2024). Laravel: Up & running: A framework for building modern PHP apps (3rd ed.). O'Reilly Media.

[9] Kleppmann, M. (2023). Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems (2nd ed.). O'Reilly Media.

[10] Coronel, C., & Morris, S. (2023). Database systems: Design, implementation, & management (14th ed.). Cengage Learning.

[11] Google DeepMind. (2024). Gemini 3.5 Flash: A family of highly capable multimodal models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.11805>

[12] Russell, S., & Norvig, P. (2022). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

[13] Few, S. (2023). Information dashboard design: Displaying data for at-a-glance monitoring (3rd ed.). Analytics Press.

[14] Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2024). Geographic information systems and science (5th ed.). Wiley.

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Hama University

Applied College



A Graduation Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Bachelor of Applied Sciences in Computer Technologies, entitled:

An Intelligent System for Supporting Reconstruction Decision-Making in Damaged Areas

Prepared by:

Jana Khatib - Nashwa Akkad

Supervised by:

Dr. Eng. Ahmad Riyad Kurdi

Dr. Nasr Al-Qasim

2025 – 2026